行列式入门

佚名

目录

第一章 行列式 **1**

1.1 缺项定位 2
1.2 排列 5
1.3 -1 的整数次幂 7
1.4 阵 9
1.5 行列式 13
1.6 按一列展开行列式 16
1.7 按多列展开行列式 19
1.8 完全展开行列式 25
1.9 阵的一个新记号 29
1.10 完全展开行列式 (续) 32
1.11 关于行的行列式公式 34
1.12 关于行的行列式公式 (续) 39
1.13 单位阵 41
1.14 行列式的性质 44
1.15 用行列式的性质确定行列式 48
1.16 阵的积 51
1.17 Binet-Cauchy 公式 (青春版) 56
1.18 按一列 (行) 展开行列式的公式的变体 58
1.19 由 n 个 n 元 1 次方程作成的方程组 64
1.20 Binet-Cauchy 公式 67
1.21 杂例 74
1.22 What next? 79

附录 A　2 元 2 次式 **80**
A.1　预备 81
A.2　2 元 2 次式 86
A.3　2 元 2 次方程组 93
A.4　1 元 4 次方程 97

第一章　行列式

行列式是一种常用的**工具**. 本章主要介绍方阵的行列式的定义、基本性质、简单应用.

1.1　缺项定位

在正式进入本节的内容前, 我 (即作者, 下同) 要提到一种十分常用的简写. 设 $a, b, c, d, \cdots$ 是若干个文字. 那么, $a = b = c$ 是 "$a = b$ 且 $b = c$" 之略. 同理, $a = b = c = d$ 是 "$a = b$ 且 $b = c$ 且 $c = d$" 之略. 类似地, 若 x, y, z 是实数, 则 $x < y < z$ 是 "$x < y$ 且 $y < z$" 之略. 自然地, $x < y \leqslant z$ 是 "$x < y$ 且 $y \leqslant z$" 之略. 此类简写在本章随处可见, 故您一定要知道它.

我们先看一个简单的问题.

例 1.1　考虑文字列甲: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 我们去除第 2, 5, 8 个文字 (也就是说, 去除 2, 5, 8), 不改变诸文字的前后顺序, 得到文字列乙: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10. 试用公式表示文字列乙的文字 x 在文字列乙的位置 $f(x)$ (譬如, 文字 7 的位置是 5).

此事自然不难. 分段地, 我们可写

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x = 1; \\ 2, & x = 3; \\ 3, & x = 4; \\ 4, & x = 6; \\ 5, & x = 7; \\ 6, & x = 9; \\ 7, & x = 10. \end{cases}$$

不过, 我嫌分段太多. 能否减少分段的数目呢? 这是可以的. 如果更少的分段是被追求的, 那么, 我们可写

$$f(x) = \begin{cases} x, & x < 2; \\ x - 1, & 2 < x < 5; \\ x - 2, & 5 < x < 8; \\ x - 3, & 8 < x. \end{cases}$$

我认为这种写法好一些, 因为, 这种写法, 更体现 "本质": 缺几项, 位置减几.

如果我们希望使公式更简单一些, 那我们可造一个新记号. 设 i, j 为二个整数. 定义

$$\rho(i,j)=\begin{cases}0, & i<j;\\ 1, & i\geqslant j.\end{cases}$$

注意到, 对**不相等的**二个整数 i, j, $\rho(i,j)=0$ 相当于 $i<j$, 而 $\rho(i,j)=1$ 相当于 $i>j$. 利用这个 "ρ-记号", 我们不难看出, 文字列乙的文字 x 在文字列乙的位置

$$f(x)=x-(\rho(x,2)+\rho(x,5)+\rho(x,8)).$$

我们记 $m(x)=\rho(x,2)+\rho(x,5)+\rho(x,8)$. 不难看出, $x<2$ 时, $m(x)=0$, 这意味着不缺项; $2<x<5$ 时, $m(x)=1$, 这意味着缺 1 项; $5<x<8$ 时, $m(x)=2$, 这意味着缺 2 项; $8<x$ 时, $m(x)=3$, 这意味着缺 3 项. 所以, 上述利用 ρ-记号表示的 $f(x)$ 跟前面的分段公式的确表达同一件事.

还有一件事值得一提. 因为数的加法适合结合律与交换律, 故我们可写

$$\begin{aligned}f(x)&=x-(\rho(x,2)+\rho(x,5)+\rho(x,8))\\&=x-(\rho(x,5)+\rho(x,8)+\rho(x,2))\\&=x-(\rho(x,8)+\rho(x,2)+\rho(x,5))\\&=x-(\rho(x,2)+\rho(x,8)+\rho(x,5))\\&=x-(\rho(x,8)+\rho(x,5)+\rho(x,2))\\&=x-(\rho(x,5)+\rho(x,2)+\rho(x,8)).\end{aligned}$$

为方便查阅, 我再介绍一遍 ρ-记号.

定义 1.2 (ρ-记号)　设 i, j 为二个整数. 定义

$$\rho(i,j)=\begin{cases}0, & i<j;\\ 1, & i\geqslant j.\end{cases}$$

不难看出, $i\neq j$ 时, $\rho(i,j)+\rho(j,i)=1$; 之后会用到的. (当然了, $i=j$ 时, $\rho(i,j)+\rho(j,i)=2$; 可是, 这没那么重要.)

我们实际上已证明了如下定理:

定理 1.3 (缺项定位)　设 n 为高于 1 的正整数. 设文字列甲: $1, 2, \cdots, n$. 设 k 是低于 n 的正整数. 设 $i_1, i_2, \cdots, i_k$ 是不高于 n 的, 且**互不相同的**正整数. 去除文字列甲的第 $i_1, i_2, \cdots, i_k$ 个文字 (也就是说, 去除 $i_1, i_2, \cdots, i_k$), 不改变诸文字的前后顺序, 得到文字列乙. 那么, 文字列乙的文字 x 在文字列乙的位置

$$f(x) = x - (\rho(x, i_1) + \cdots + \rho(x, i_k)).$$

证　我相信, 如果您理解了前面的例, 此定理的论证对您而言一定是 "一块蛋糕" (a piece of cake).　证毕.

最后, 我想说, 在我的行列式教学里, 缺项定位其实不是十分重要, 但是, 我给的论证需要用到此事. 若您希望理解我给出的论证, 我建议您理解它.

1.2　排列

为方便说话, 我下一个新的定义.

定义 1.4 (排列)　设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是**互不相同的** n 个文字. 我们说, 由这 n 个文字作成的任意一个有序的文字列 $a_{i_1}, a_{i_2}, \cdots, a_{i_n}$ (其中 $i_1, i_2, \cdots, i_n$ 是**互不相同的**不超过 n 的 n 个正整数) 是 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 的一个排列.

不难算出 n 个互不相同的文字的排列的种数. 从 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 里选一个为 1 号文字, 有 n 种选法; 从剩下的 $n-1$ 个文字里选一个为 2 号文字, 有 $n-1$ 种选法; $\cdots\cdots$; 从剩下的 2 个文字里选一个为 $n-1$ 号文字, 有 2 种选法; 从剩下的 1 个文字里选一个为 n 号文字, 有 1 种选法. 由乘法原理, 知种数为

$$n \cdot (n-1) \cdot \cdots \cdot 2 \cdot 1 = n!.$$

不过, 这不是我的教学里的重点.

设文字列甲: $1, 2, \cdots, n$. 设 $i_1, i_2, \cdots, i_n$ 是 $1, 2, \cdots, n$ 的一个排列. 我们去除文字列甲的第 $i_1, i_2, \cdots, i_{n-1}$ 个文字 (也就是说, 去除 $i_1, i_2, \cdots, i_{n-1}$), 不改变诸文字的前后顺序, 得到文字列乙: i_n (只剩一个文字了). 显然, i_n 的位置 $f(i_n) = 1$. 另一方面, 利用 "缺项定位公式", 有

$$f(i_n) = i_n - (\rho(i_n, i_1) + \cdots + \rho(i_n, i_{n-1})).$$

于是, 我们有

定理 1.5　设 $i_1, i_2, \cdots, i_n$ 是 $1, 2, \cdots, n$ 的一个排列. 则

$$i_n - (\rho(i_n, i_1) + \rho(i_n, i_2) + \cdots + \rho(i_n, i_{n-1})) = 1,$$

或, 等价地,

$$\rho(i_n, i_1) + \rho(i_n, i_2) + \cdots + \rho(i_n, i_{n-1}) = i_n - 1.$$

在研究排列时, 我们通常选 "文字" 为整数. 熟知, 整数之间有大小关系. 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是**互不相同的** n 个整数. 我们从小到大地排 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 为 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ ($b_1 < b_2 < \cdots < b_n$). 我们说, 这是整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 的**自然排列**. 显然, $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 的自然排列有且只有一个.

设 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 是 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 的一个排列. 若存在整数 i, j, 使 $1 \leqslant i < j \leqslant n$, 且 $c_i > c_j$. 我们说, 有序对 (c_i, c_j) 为排列 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 的一个**逆序**. 譬如, 排列 1, 2, 3, 4, 5 无逆序, 而 3, 2, 5, 1, 4 有 5 个逆序: $(3,2)$, $(3,1)$, $(2,1)$, $(5,1)$, $(5,4)$.

我们说, 一个排列的所有的逆序的数目为其**逆序数**. 譬如, 排列 1, 2, 3, 4, 5 的逆序数为 0, 而 3, 2, 5, 1, 4 的逆序数为 5.

不难利用 ρ-记号写出排列 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 的逆序数

$$\begin{aligned}
\tau(c_1, c_2, \cdots, c_n) = \quad & \rho(c_1, c_2) \\
& + \rho(c_1, c_3) + \rho(c_2, c_3) \\
& + \rho(c_1, c_4) + \rho(c_2, c_4) + \rho(c_3, c_4) \\
& + \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\
& + \rho(c_1, c_n) + \rho(c_2, c_n) + \cdots + \rho(c_{n-1}, c_n) \\
= & \sum_{j=2}^{n} \sum_{i=1}^{j-1} \rho(c_i, c_j) \\
= & \sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} \rho(c_i, c_j).
\end{aligned}$$

譬如, 当 c_1, c_2, c_3, c_4, c_5 为 1, 2, 3, 4, 5 时, 每一个 $\rho(c_i, c_j)$ $(1 \leqslant i < j \leqslant n)$ 都是 0; 当 c_1, c_2, c_3, c_4, c_5 为 3, 2, 5, 1, 4 时, $\rho(c_1, c_2)$, $\rho(c_1, c_4)$, $\rho(c_2, c_4)$, $\rho(c_3, c_4)$, $\rho(c_3, c_5)$ 都是 1, 而 $\rho(c_1, c_3)$, $\rho(c_1, c_5)$, $\rho(c_2, c_3)$, $\rho(c_2, c_5)$, $\rho(c_4, c_5)$ 都是 0.

1.3　-1 的整数次幂

您没看错; 我要在本节讲一讲 -1 的整数次幂.

设 i, j 为整数. 首先, 因为 ± 1 的倒数还是 ± 1, 故

$$(-1)^i = (-1)^{-i}.$$

所以

$$(-1)^{i+j} = (-1)^i(-1)^j = (-1)^i(-1)^{-j} = (-1)^{i-j}.$$

并且

$$(-1)^{i-j} = (-1)^{-i+j} = (-1)^{-i-j}.$$

值得一提,

$$(-1)^{2j} = 1.$$

所以

$$(-1)^{i\pm 2j} = (-1)^i.$$

在证明行列式的展开公式时, 我们会经常使用 -1 的整数次幂的性质.

最后, 我乘热打铁地引入一些跟排序有关的量.

定义 1.6 (符号记号)　设 x 为整数. 定义

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0; \\ 0, & x = 0; \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$

若拉丁话或不列颠话对您不是很陌生, 您或许能看出 sgn 代表 sign (或 signum, 复数为 signa), 即汉话的 “符号”.

不难看出, 若 i, j 是**不相等的**整数, 则 $\operatorname{sgn}(j-i) = (-1)^{\rho(i,j)}$.

定义 1.7 (整数文字列的符号)　设 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 是一个文字列, 且其文字全为整数 (也就是说, $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 是 "整数文字列"). 定义其符号为

$$\begin{aligned}
s(c_1, c_2, \cdots, c_n) = \quad & \operatorname{sgn}(c_2 - c_1) \\
& \cdot \operatorname{sgn}(c_3 - c_1) \cdot \operatorname{sgn}(c_3 - c_2) \\
& \cdot \operatorname{sgn}(c_4 - c_1) \cdot \operatorname{sgn}(c_4 - c_2) \cdot \operatorname{sgn}(c_4 - c_3) \\
& \cdot \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\
& \cdot \operatorname{sgn}(c_n - c_1) \cdot \operatorname{sgn}(c_n - c_2) \cdot \cdots \cdot \operatorname{sgn}(c_n - c_{n-1}) \\
= & \prod_{j=2}^{n} \prod_{i=1}^{j-1} \operatorname{sgn}(c_j - c_i) \\
= & \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} \operatorname{sgn}(c_j - c_i).
\end{aligned}$$

显然, 若 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 里有二个相同的文字 (整数), 则其符号为 0. 反过来, 因为非零的整数的积一定不是零, 故有着非零的符号的整数文字列的诸文字一定是互不相同的.

排列是特殊的文字列 (排列的诸文字互不相同), 故排列也有符号, 且要么是 1, 要么是 -1. 根据 sgn 与 ρ 的关系, 再利用 -1 的整数次幂的性质, 不难得到一座焊接排列的逆序数与符号的桥:

定理 1.8　设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是**互不相同的** n 个整数. 设 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 是 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 的一个排列. 则

$$s(c_1, c_2, \cdots, c_n) = (-1)^{\tau(c_1, c_2, \cdots, c_n)}.$$

1.4　阵

虽然, 原则上, 可脱离阵讲行列式, 但 “为方便说话”, 我决定先介绍阵的基础. 相应地, 行列式, 会被定义为隶属于阵 (具体地, 方阵) 的一个对象.

定义 1.9 (阵)　设 m, n 是正整数. 我们说, 由 mn 个数作成的 $m \times n$ 矩形的文字表 (此处的 “文字”, 一般是数, 如整数、有理数、实数、复数等; 当然, 也可是 “跟数有关”, 但又不是数的事物, 如整式、分式等)

$$A = \begin{bmatrix} [A]_{1,1} & [A]_{1,2} & \cdots & [A]_{1,n} \\ [A]_{2,1} & [A]_{2,2} & \cdots & [A]_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ [A]_{m,1} & [A]_{m,2} & \cdots & [A]_{m,n} \end{bmatrix}$$

是一个 $m \times n$ 阵.

我们说, **有序对** (m, n) 是 A 的尺寸. 习惯地, 我们也可写 (m, n) 为 $m \times n$. 注意这里的文字 $\times$: 一方面, 它可表示乘法, 表示此阵有 mn 个元; 另一方面, 因为我们较少用 $\times$ 表示乘法, 故当我们用 $\times$ 时, 往往有某种深意. 譬如, $\begin{bmatrix} a & c & e \\ b & d & f \end{bmatrix}$ 跟 $\begin{bmatrix} a & d \\ b & e \\ c & f \end{bmatrix}$ 的尺寸是不一样的, 尽管它们都含 6 个元.

我们说, $1 \times n$ 阵 $\begin{bmatrix} [A]_{i,1} & \cdots & [A]_{i,n} \end{bmatrix}$ 是 A 的行 i, $m \times 1$ 阵 $\begin{bmatrix} [A]_{1,j} \\ \vdots \\ [A]_{m,j} \end{bmatrix}$ 是 A 的列 j. 我们说, 行 i, 列 j 交叉处的元 $[A]_{i,j}$ 是 A 的 (i, j)-元. 习惯地, 我们可写 $1 \times n$ 阵 $\begin{bmatrix} [A]_{i,1} & \cdots & [A]_{i,n} \end{bmatrix}$ 为 $[[A]_{i,1}, \cdots, [A]_{i,n}]$.

若一个阵的尺寸 (m, n) 适合 $m = n$, 就说它是一个方阵. $n \times n$ 阵的一个常用的名字是 n 级阵 (n 级方阵).

习惯地 (尤其当我们研究元全是数的阵时), 我们认为, 1×1 阵 $[a]$ 跟 a 是同一个对象; 形象地, 我们写 $a = [a]$.

若一个阵的元全是整数, 我们说, 它是一个整阵; 若一个阵的元全是有理数, 我们说, 它是一个有理阵; 若一个阵的元全是实数, 我们说, 它是一个实阵; 若一个阵的元全是复数, 我们说, 它是一个复阵; 若一个阵的元全是数, 我

们说, 它是一个数阵. 本课程研究的阵一般都是数阵, 因为我需要借助数的运算定义阵的大多数运算.

最后, 但并非不重要地, 说二个阵 A, B 相等, 就是说, A 的行数 (即其尺寸 $m \times n$ 的第一分量 m) 等于 B 的行数, A 的列数 (即其尺寸 $m \times n$ 的第二分量 n) 等于 B 的列数, 且对任何不超过行数 m 的正整数 i, 与任何不超过列数 n 的正整数 j, 必 $[A]_{i,j} = [B]_{i,j}$. 通俗地, 二个阵相等, 相当于它们 "完全一样".

值得一提的是, 跟数的相等类似, 阵的相等也有如下三条性质:

(1) 每一个阵 A 都跟自己相等, 即 $A = A$.

(2) 若二个阵 A, B 适合 $A = B$, 则 $B = A$.

(3) 若三个阵 A, B, C 适合 $A = B$, 且 $B = C$, 则 $A = C$.

进入数阵的讨论前, 我先引入跟数的关系不是很紧密的阵的运算.

定义 1.10 (转置)　设 A 是一个 $m \times n$ 阵. 作 $n \times m$ 阵 B, 使 $[B]_{i,j} = [A]_{j,i}$, $(1 \leqslant i \leqslant n, 1 \leqslant j \leqslant m)$. 我们说, B 是 A 的转置.

我们给 B 的一个名字是 A^{T}.

例 1.11　设 $A = \begin{bmatrix} a & c & e \\ b & d & f \end{bmatrix}$. 根据定义, A^{T} 是一个 2×3 阵, 且

$$\begin{aligned} [A^{\mathrm{T}}]_{1,1} &= [A]_{1,1} = a, \quad & [A^{\mathrm{T}}]_{1,2} &= [A]_{2,1} = b, \\ [A^{\mathrm{T}}]_{2,1} &= [A]_{1,2} = c, \quad & [A^{\mathrm{T}}]_{2,2} &= [A]_{2,2} = d, \\ [A^{\mathrm{T}}]_{3,1} &= [A]_{1,3} = e, \quad & [A^{\mathrm{T}}]_{3,2} &= [A]_{2,3} = f. \end{aligned}$$

故 $A^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \\ e & f \end{bmatrix}$.

显然, A 的转置 A^{T} 的转置 $(A^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}$ 就是 A.

习惯地, 借助转置, 我们可写 $m \times 1$ 阵 $\begin{bmatrix} [A]_{1,j} \\ \vdots \\ [A]_{m,j} \end{bmatrix}$ 为 $[[A]_{1,j}, \cdots, [A]_{m,j}]^{\mathrm{T}}$.

在学习行列式时, 我们经常要研究去除阵的若干行、若干列后的得到的阵. 这就是所谓的 “子阵”.

定义 1.12 (子阵, 1)　设 A 是一个 $m\times n$ 阵. 设 $i_1,\cdots,i_s$ 是不超过 m 的互不相同的正整数. 设 $j_1,\cdots,j_t$ 是不超过 n 的互不相同的正整数. 那么, 我们可去除 A 的行 $i_1,\cdots,i_s$, 且去除 A 的列 $j_1,\cdots,j_t$. 此时, 还剩 $m-s$ 行与 $n-t$ 列. 不改变不被去除的元的排列次序, 这作成了一个 $(m-s)\times(n-t)$ 阵, 我们记其为 $A(i_1,\cdots,i_s|j_1,\cdots,j_t)$.

例 1.13　设 $A=\begin{bmatrix} a & c & e\\ b & d & f\end{bmatrix}$. 则 $A(1|2)=\begin{bmatrix} b & f\end{bmatrix}$.

利用 “缺项定位公式”, 我们不难写出, 若 i 不等于 $i_1,\cdots,i_s$ 的任何一个, 且 j 不等于 $j_1,\cdots,j_t$ 的任何一个, 则 A 的 (i,j)-元一定是 $A(i_1,\cdots,i_s|j_1,\cdots,j_t)$ 的 $(i-\rho(i,i_1)-\cdots-\rho(i,i_s),j-\rho(j,j_1)-\cdots-\rho(j,j_t))$-元.

前面, 我们 “减法地” 定义了子阵 (及记号), 因为我们 “去除” 若干行若干列. 有时, 考虑从原阵 “取出” 若干行若干列作成的阵是方便的; 也就是说, 我们也要 “加法地” 定义子阵 (及记号).

定义 1.14 (子阵, 2)　设 A 为 $m\times n$ 阵. 设 $i_1,i_2,\cdots,i_s$ 是不超过 m 的正整数, 且互不相同. 设 $j_1,j_2,\cdots,j_t$ 是不超过 n 的正整数, 且互不相同. 那么, 我们记取 A 的行 $i_1,\cdots,i_s$ 与列 $j_1,\cdots,j_t$ 交叉处的元按**原序**排成的 $s\times t$ 阵为

$$A\begin{pmatrix} i_1,i_2,\cdots,i_s\\ j_1,j_2,\cdots,j_t\end{pmatrix}.$$

例 1.15　设 $A=\begin{bmatrix} a & c & e\\ b & d & f\end{bmatrix}$. 则 $A\begin{pmatrix} 1\\ 1,3\end{pmatrix}=\begin{bmatrix} a & e\end{bmatrix}$. 并且, $A\begin{pmatrix} 1\\ 3,1\end{pmatrix}=A\begin{pmatrix} 1\\ 1,3\end{pmatrix}=\begin{bmatrix} a & e\end{bmatrix}$ (注意 **“原序”**).

现在, 我们正式进入数阵的讨论. **从现在开始, 我所说的阵都是数阵.**

我曾说过, 我要利用数的运算定义阵的运算. 我们先从较简单的 “加法” “减法” “数乘” 开始. 我会在后面讨论较复杂的阵的运算.

定义 1.16 (阵的加法)　设 A, B **都**是 $m \times n$ 阵. 定义 $A + B$ **也**是一个 $m \times n$ 阵, 其中, 对任意不超过 m 的正整数 i 与任意不超过 n 的正整数 j,

$$[A + B]_{i,j} = [A]_{i,j} + [B]_{i,j}.$$

通俗地, (同尺寸的) 阵的加法就是对应的元的加法.

由此, 不难验证, 阵的加法有交换律与结合律. 具体地, 设 A, B, C 是三个同尺寸的阵. 那么, $A + B = B + A$, 且 $(A + B) + C = A + (B + C)$.

我们可轻松地借助加法定义减法. 设 A, B 为 $m \times n$ 阵. 作一个 $m \times n$ 阵 0 (即, **零阵**), 其中 $[0]_{i,j} = 0$. 不难算出, $B + 0 = 0 + B = B$. 再作一个 $m \times n$ 阵 $-B$, 其中 $[-B]_{i,j} = -[B]_{i,j}$. 不难算出, $B + (-B) = (-B) + B = 0$. 我们说, 这么作出的 $-B$ 是 B 的**相反阵**. 我们知道, 甲数减乙数, 就是甲数加乙数的相反数. 所以, 我们定义, $A - B = A + (-B)$.

我以数乘运算结束本节.

定义 1.17 (阵的数乘)　设 A 是一个 $m \times n$ 阵. 设 k 是一个数. 定义 kA 也是一个 $m \times n$ 阵, 其中, 对任意不超过 m 的正整数 i 与任意不超过 n 的正整数 j,

$$[kA]_{i,j} = k[A]_{i,j}.$$

通俗地, 阵的数乘就是以数 k 乘阵的每一个元.

设 k, ℓ 是数. 设 A, B 是二个同尺寸的阵. 不难验证,

$$\begin{aligned}
&1A = A,\\
&k(\ell A) = (k\ell)A,\\
&(k + \ell)A = kA + \ell A,\\
&k(A + B) = kA + kB.
\end{aligned}$$

证明式 1 时, 要用到 $1x = x$ (x 是数); 证明式 2 时, 要用到数的乘法的结合律; 证明式 3 与式 4 时, 要用到数的加乘的分配律.

1.5　行列式

本节, 我要定义本章的主角, 即行列式.

值得注意的是, 我并不为每一个阵定义行列式; 我只为方阵定义行列式.

定义 1.18 (行列式)　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 定义 A 的行列式

$$\det(A) = \begin{cases} [A]_{1,1}, & n = 1; \\ \displaystyle\sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+1} [A]_{i,1} \det(A(i|1)), & n \geqslant 2. \end{cases}$$

我们看四个例.

例 1.19　设 $A = [a]$ 是一个 1 级阵. 根据定义, $\det(A) = [A]_{1,1} = a$.

例 1.20　设 $A = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$ 是一个 2 级阵. 根据定义,

$$\begin{aligned} \det(A) &= (-1)^{1+1}[A]_{1,1} \det(A(1|1)) + (-1)^{2+1}[A]_{2,1} \det(A(2|1)) \\ &= [A]_{1,1} \det[[A]_{2,2}] - [A]_{2,1} \det[[A]_{1,2}] \\ &= [A]_{1,1}[A]_{2,2} - [A]_{2,1}[A]_{1,2} \\ &= ad - bc. \end{aligned}$$

请牢记此结果; 我们会经常用它. 非常形象地, 我们可用 “对角线” 帮助我们记忆 2 级阵的行列式.

$$\begin{array}{ccc} + & a & c \\ & \searrow\!\!\nearrow & \\ - & b & d \end{array}$$

例 1.21　设 A 是一个 3 级阵. 根据定义与上例的结果,

$$\begin{aligned} &\det(A) \\ &= (-1)^{1+1}[A]_{1,1} \det(A(1|1)) + (-1)^{2+1}[A]_{2,1} \det(A(2|1)) \\ &\quad + (-1)^{3+1}[A]_{3,1} \det(A(3|1)) \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= [A]_{1,1} \det \begin{bmatrix} [A]_{2,2} & [A]_{2,3} \\ [A]_{3,2} & [A]_{3,3} \end{bmatrix} - [A]_{2,1} \det \begin{bmatrix} [A]_{1,2} & [A]_{1,3} \\ [A]_{3,2} & [A]_{3,3} \end{bmatrix} \\
&\qquad + [A]_{3,1} \det \begin{bmatrix} [A]_{1,2} & [A]_{1,3} \\ [A]_{2,2} & [A]_{2,3} \end{bmatrix} \\
&= [A]_{1,1}([A]_{2,2}[A]_{3,3} - [A]_{3,2}[A]_{2,3}) - [A]_{2,1}([A]_{1,2}[A]_{3,3} - [A]_{3,2}[A]_{1,3}) \\
&\qquad + [A]_{3,1}([A]_{1,2}[A]_{2,3} - [A]_{2,2}[A]_{1,3}) \\
&= [A]_{1,1}[A]_{2,2}[A]_{3,3} - [A]_{1,1}[A]_{3,2}[A]_{2,3} \\
&\qquad - [A]_{2,1}[A]_{1,2}[A]_{3,3} + [A]_{2,1}[A]_{3,2}[A]_{1,3} \\
&\qquad + [A]_{3,1}[A]_{1,2}[A]_{2,3} - [A]_{3,1}[A]_{2,2}[A]_{1,3} \\
&= [A]_{1,1}[A]_{2,2}[A]_{3,3} + [A]_{2,1}[A]_{3,2}[A]_{1,3} + [A]_{3,1}[A]_{1,2}[A]_{2,3} \\
&\qquad - [A]_{1,1}[A]_{3,2}[A]_{2,3} - [A]_{2,1}[A]_{1,2}[A]_{3,3} - [A]_{3,1}[A]_{2,2}[A]_{1,3}.
\end{aligned}
$$

法国算学家 Pierre Frédéric Sarrus 给了我们一种记住 3 级阵的行列式的好方法. 我们在阵的下方复写此阵. 由左上至右下的对角线 (实线) 的数的积的和减由左下至右上的对角线 (虚线) 的数的积的和即为此阵的行列式.

$$
\begin{array}{cccc}
+ & [A]_{1,1} & [A]_{1,2} & [A]_{1,3} \\
+ & [A]_{2,1} & [A]_{2,2} & [A]_{2,3} \\
+ & [A]_{3,1} & [A]_{3,2} & [A]_{3,3} \\
- & [A]_{1,1} & [A]_{1,2} & [A]_{1,3} \\
- & [A]_{2,1} & [A]_{2,2} & [A]_{2,3} \\
- & [A]_{3,1} & [A]_{3,2} & [A]_{3,3}
\end{array}
$$

值得一提的是, 上面的对角线记忆法无法被推广到 n 级阵 ($n \geqslant 4$) 的行列式. (当然, 我不要求您记住 “如此具体的公式”; 您记住定义即可.)

例 1.22　设 A 是一个 4 级阵. 根据定义,

$$\begin{aligned}
&\det(A)\\
&= (-1)^{1+1}[A]_{1,1}\det(A(1|1)) + (-1)^{2+1}[A]_{2,1}\det(A(2|1))\\
&\qquad + (-1)^{3+1}[A]_{3,1}\det(A(3|1)) + (-1)^{4+1}[A]_{4,1}\det(A(4|1)).
\end{aligned}$$

利用跟上例相似的方法, 并利用上例的结果, 可知结果含 24 项:

$$\begin{aligned}
&[A]_{1,1}[A]_{2,2}[A]_{3,3}[A]_{4,4} + [A]_{1,1}[A]_{3,2}[A]_{4,3}[A]_{2,4} + [A]_{1,1}[A]_{4,2}[A]_{2,3}[A]_{3,4}\\
&- [A]_{1,1}[A]_{2,2}[A]_{4,3}[A]_{3,4} - [A]_{1,1}[A]_{3,2}[A]_{2,3}[A]_{4,4} - [A]_{1,1}[A]_{4,2}[A]_{3,3}[A]_{2,4}\\
&- [A]_{2,1}[A]_{1,2}[A]_{3,3}[A]_{4,4} - [A]_{2,1}[A]_{3,2}[A]_{4,3}[A]_{1,4} - [A]_{2,1}[A]_{4,2}[A]_{1,3}[A]_{3,4}\\
&+ [A]_{2,1}[A]_{1,2}[A]_{4,3}[A]_{3,4} + [A]_{2,1}[A]_{3,2}[A]_{1,3}[A]_{4,4} + [A]_{2,1}[A]_{4,2}[A]_{3,3}[A]_{1,4}\\
&+ [A]_{3,1}[A]_{1,2}[A]_{2,3}[A]_{4,4} + [A]_{3,1}[A]_{2,2}[A]_{4,3}[A]_{1,4} + [A]_{3,1}[A]_{4,2}[A]_{1,3}[A]_{2,4}\\
&- [A]_{3,1}[A]_{1,2}[A]_{4,3}[A]_{2,4} - [A]_{3,1}[A]_{2,2}[A]_{1,3}[A]_{4,4} - [A]_{3,1}[A]_{4,2}[A]_{2,3}[A]_{1,4}\\
&- [A]_{4,1}[A]_{1,2}[A]_{2,3}[A]_{3,4} - [A]_{4,1}[A]_{2,2}[A]_{3,3}[A]_{1,4} - [A]_{4,1}[A]_{3,2}[A]_{1,3}[A]_{2,4}\\
&+ [A]_{4,1}[A]_{1,2}[A]_{3,3}[A]_{2,4} + [A]_{4,1}[A]_{2,2}[A]_{1,3}[A]_{3,4} + [A]_{4,1}[A]_{3,2}[A]_{2,3}[A]_{1,4}.
\end{aligned}$$

按照 “对角线” 法则, 我们应当**减**由左下至右上的对角的数的积的和. 可是, 上式告诉我们, $[A]_{4,1}[A]_{3,2}[A]_{2,3}[A]_{1,4}$ 前的符号实则为 1, 而不是 “对角线” 法则所认为的 -1.

$$\begin{array}{cccc}
[A]_{1,1} & [A]_{1,2} & [A]_{1,3} & [A]_{1,4}\\
[A]_{2,1} & [A]_{2,2} & [A]_{2,3} & [A]_{2,4}\\
[A]_{3,1} & [A]_{3,2} & [A]_{3,3} & [A]_{3,4}\\
[A]_{4,1} & [A]_{4,2} & [A]_{4,3} & [A]_{4,4}
\end{array}$$

It is $+$.

1.6　按一列展开行列式

本节, 我们学习按一列展开行列式.

我们先回顾定义.

定义 1.18 (行列式)　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 定义 A 的行列式

$$\det(A) = \begin{cases} [A]_{1,1}, & n = 1; \\ \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+1} [A]_{i,1} \det(A(i|1)), & n \geqslant 2. \end{cases}$$

不难看出, $[A]_{1,1}, [A]_{2,1}, \cdots, [A]_{n,1}$ 全是 A 的列 1 的元, 故我们说, 此定义按列 1 展开行列式. 自然地, 我们会想, 我们能否 "按其他的列展开行列式". 幸运地, 此事的回答是肯定的.

定理 1.23　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 设 j 为整数, 且 $1 \leqslant j \leqslant n$. 则

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \det(A(i|j)).$$

或许, 我应当解释一下, 当 A 是 1 级阵时, $\det(A(1|1))$ 是什么意思. 显然, 去除 A 的唯一的一行与唯一的一列后, 就不剩下任何一个元了. 我曾给出的阵的定义显然是未涉及此情形的, 更不必说 "0 级阵的行列式" 了. 此时, 我们需要一个约定. 就像 "允许集不含任何元" "空集是任意集的子集" "一个数的 0 次幂等于 1" "0 的阶乘等于 1" "若 p 是假的, 则 '若 p, 则 q' 是真的" 那样, 我们可大胆地约定, **1 级阵 A 的子阵 $A(1|1)$ 是 "0 级阵", 且 "0 级阵" 的行列式是 1.** 这么看来, $(-1)^{1+1}[A]_{1,1} \det(A(1|1))$ 就是 $1 \cdot [A]_{1,1} \cdot 1$, 即 $[A]_{1,1}$, 跟行列式的定义一致. 所以, 此约定非常合理, 没有什么问题. 以后, 我就不重复解释此约定了.

我们无妨先用 2 级阵检验此命题. 设 A 是 2 级阵 (也就是, 取 $n = 2$). $j = 1$ 时, 这就是定义; $j = 2$ 时,

$$\begin{aligned} \det(A) &= [A]_{1,1} \det[[A]_{2,2}] - [A]_{2,1} \det[[A]_{1,2}] \\ &= -[A]_{1,2} \det[[A]_{2,1}] + [A]_{2,2} \det[[A]_{1,1}] \\ &= (-1)^{2+1} [A]_{2,1} \det(A(2|1)) + (-1)^{2+2} [A]_{2,2} \det(A(2|2)). \end{aligned}$$

所以, $n=2$, $j=2$ 时, 命题是正确的.

证　我们会用算学归纳法证明此事. 具体地, 设 $P(n)$ 为命题

对**任何** n 级阵 A, 对**任何**不超过 n 的正整数 j,

$$\det(A)=\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+j}[A]_{i,j}\det(A(i|j)).$$

则, 我们的目标是: 对任意正整数 n, $P(n)$ 是正确的.

用算学归纳法不应当是一个意外: 毕竟, 我给出的行列式的定义就是先定义小级阵的行列式, 再用小级阵的行列式定义大级阵的行列式. 值得一提的是, 我强调了 "任何" 二字; 这一点, 在后面的论证里, 是重要的.

设 $n=1$. $j=1$ 时, 显然. 故 $P(1)$ 是正确的.

设 $n=2$. $j=1$ 时, 也显然 (定义). $j=2$ 时, 我们已经检验过了. 故 $P(2)$ 是正确的.

现在, 我们假定 $P(m-1)$ 是正确的. 我们要证 $P(m)$ 也是正确的. 任取一个 m 级阵 A. 若 $j=1$, 这是定义, 不必证. 现设 $j\neq 1$. 于是

$$\begin{aligned}
&\det(A)\\
&=\sum_{i=1}^{m}(-1)^{i+1}[A]_{i,1}\det(A(i|1)) &(1)\\
&=\sum_{i=1}^{m}(-1)^{i+1}[A]_{i,1}\sum_{\substack{1\leqslant\ell\leqslant m\\ \ell\neq i}}(-1)^{(\ell-\rho(\ell,i))+(j-1)}[A]_{\ell,j}\det(A(i,\ell|1,j)) &(2)\\
&=\sum_{i=1}^{m}\sum_{\substack{1\leqslant\ell\leqslant m\\ \ell\neq i}}(-1)^{(\ell-\rho(\ell,i))+(j-1)}(-1)^{i+1}[A]_{i,1}[A]_{\ell,j}\det(A(i,\ell|1,j)) &(3)\\
&=\sum_{\ell=1}^{m}\sum_{\substack{1\leqslant i\leqslant m\\ i\neq \ell}}(-1)^{(\ell-\rho(\ell,i))+(j-1)}(-1)^{i+1}[A]_{i,1}[A]_{\ell,j}\det(A(i,\ell|1,j)) &(4)\\
&=\sum_{\ell=1}^{m}\sum_{\substack{1\leqslant i\leqslant m\\ i\neq \ell}}(-1)^{\ell}(-1)^{\rho(\ell,i)}(-1)^{i}(-1)^{j}[A]_{i,1}[A]_{\ell,j}\det(A(i,\ell|1,j)) &(5)
\end{aligned}$$

$$= \sum_{\ell=1}^{m} \sum_{\substack{1\leqslant i\leqslant m \\ i\neq \ell}} (-1)^{\ell+j}(-1)^{i-\rho(i,\ell)+1}[A]_{i,1}[A]_{\ell,j} \det\left(A(i,\ell|1,j)\right) \tag{6}$$

$$= \sum_{\ell=1}^{m} (-1)^{\ell+j}[A]_{\ell,j} \sum_{\substack{1\leqslant i\leqslant m \\ i\neq \ell}} (-1)^{i-\rho(i,\ell)+1}[A]_{i,1} \det\left(A(i,\ell|1,j)\right) \tag{7}$$

$$= \sum_{\ell=1}^{m} (-1)^{\ell+j}[A]_{\ell,j} \det\left(A(\ell|j)\right). \tag{8}$$

所以, $\boldsymbol{P}(m)$ 是正确的. 由算学归纳法原理, 待证命题成立.

我相信, 您一定看到了公式右侧的序号. 这是方便我说话用的. 我觉得, 适当地解释这几步, 对喜欢钻研的初学行列式的读者而言, 是有好处的.

(1) 是行列式的定义.

(2) 利用了假定. 我们假定可按**任意**列展开**每一个** $m-1$ 级阵的行列式. $A(i|1)$ 不就是 $m-1$ 级阵吗? 那么, 我们就按 $A(i|1)$ 的列 $j-1$ 展开. $A(i|1)$ 的列 $j-1$ 正好对应 A 的列 j. 最后, 注意到, $\ell \neq i$ 时, A 的 (ℓ, j)-元刚好是 $A(i|1)$ 的 $(\ell-\rho(\ell,i), j-1)$-元.

(3) 利用了分配律.

(4) 利用了加法的交换律和结合律. 通俗地, 就是 “求和号的顺序可换”.

(5) 利用了 -1 的整数次幂的性质.

(6) 还是利用 -1 的整数次幂的性质. 当然了, 也用到了 ρ-记号的性质.

(7) 又用了一遍分配律. 不过, 跟 (3) 对比, 这次是反着用.

(8) 用到了行列式的定义. 注意到, $i \neq \ell$ 时, A 的 $(i,1)$-元刚好是 $A(\ell|j)$ 的 $(i-\rho(i,\ell), 1)$-元 (别忘了, 在这里, $j \neq 1$). 证毕.

本节的定理十分重要.

1.7　按多列展开行列式

本节是选学内容; 换句话说, 您不学本节, 并不会影响您对任何必学内容 (也就是, 未声明为 “选学内容” 的节) 的理解.

本节, 我们学习按多列展开行列式.

我们曾知, 我们可按任意一列展开行列式:

定理 1.23　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 设 j 为整数, 且 $1 \leqslant j \leqslant n$. 则

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \det(A(i|j)).$$

自然地, 我们会想, 我们能否 “按多列展开行列式”. 幸运地, 此事的回答是肯定的.

定理 1.24　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 设 k 是不超过 n 的正整数. 设 $j_1, j_2, \cdots, j_k$ 是不超过 n 的正整数, 且 $j_1 < j_2 < \cdots < j_k$. 则

$$\begin{aligned}\det(A) = &\sum_{1 \leqslant i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leqslant n} \det\left(A\begin{pmatrix} i_1, i_2, \cdots, i_k \\ j_1, j_2, \cdots, j_k \end{pmatrix}\right) \\ &\cdot (-1)^{i_1+i_2+\cdots+i_k+j_1+j_2+\cdots+j_k} \det(A(i_1, i_2, \cdots, i_k | j_1, j_2, \cdots, j_k)).\end{aligned}$$

不过, 论证此事前, 我打算举一个例, 助您理解, 此定理在说什么.

例 1.25　设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 6 & 11 & 16 \\ 2 & 7 & 12 & 13 \\ 3 & 8 & 9 & 14 \\ 4 & 5 & 10 & 15 \end{bmatrix}.$$

首先, 根据定义,

$$\begin{aligned}&\det(A) \\ &= (-1)^{1+1}[A]_{1,1} \det(A(1|1)) + (-1)^{2+1}[A]_{2,1} \det(A(2|1)) \\ &\quad + (-1)^{3+1}[A]_{3,1} \det(A(3|1)) + (-1)^{4+1}[A]_{4,1} \det(A(4|1)).\end{aligned}$$

可算出

$$\det(A(1|1)) = \det\begin{bmatrix} 7 & 12 & 13 \\ 8 & 9 & 14 \\ 5 & 10 & 15 \end{bmatrix} = -180,$$

$$\det(A(2|1)) = \det\begin{bmatrix} 6 & 11 & 16 \\ 8 & 9 & 14 \\ 5 & 10 & 15 \end{bmatrix} = -20,$$

$$\det(A(3|1)) = \det\begin{bmatrix} 6 & 11 & 16 \\ 7 & 12 & 13 \\ 5 & 10 & 15 \end{bmatrix} = 20,$$

$$\det(A(4|1)) = \det\begin{bmatrix} 6 & 11 & 16 \\ 7 & 12 & 13 \\ 8 & 9 & 14 \end{bmatrix} = -156.$$

所以

$$\det(A) = 1 \cdot (-180) - 2 \cdot (-20) + 3 \cdot 20 - 4 \cdot (-156) = 544.$$

我们试按列 1, 2 展开. 取 j_1, j_2 为 1, 2. 不难写出, 适合条件 "$1 \leqslant i_1 < i_2 \leqslant 4$" 的 (i_1, i_2) 有 6 个: $(1,2)$, $(1,3)$, $(2,3)$, $(1,4)$, $(2,4)$, $(3,4)$. 由此, 可写出

$$A\begin{pmatrix} 1,2 \\ 1,2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 2 & 7 \end{bmatrix}, \quad (-1)^{1+2+1+2} = +1, \quad A(1,2|1,2) = \begin{bmatrix} 9 & 14 \\ 10 & 15 \end{bmatrix},$$

$$A\begin{pmatrix} 1,3 \\ 1,2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}, \quad (-1)^{1+3+1+2} = -1, \quad A(1,3|1,2) = \begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 10 & 15 \end{bmatrix},$$

$$A\begin{pmatrix} 2,3 \\ 1,2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 7 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}, \quad (-1)^{2+3+1+2} = +1, \quad A(2,3|1,2) = \begin{bmatrix} 11 & 16 \\ 10 & 15 \end{bmatrix},$$

$$A\begin{pmatrix} 1,4 \\ 1,2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}, \quad (-1)^{1+4+1+2} = +1, \quad A(1,4|1,2) = \begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 9 & 14 \end{bmatrix},$$

$$A\begin{pmatrix} 2,4 \\ 1,2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 7 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}, \quad (-1)^{2+4+1+2} = -1, \quad A(2,4|1,2) = \begin{bmatrix} 11 & 16 \\ 9 & 14 \end{bmatrix},$$

$$A\begin{pmatrix}3,4\\1,2\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}3&8\\4&5\end{bmatrix},\quad (-1)^{3+4+1+2}=+1,\quad A(3,4|1,2)=\begin{bmatrix}11&16\\12&13\end{bmatrix}.$$

定理告诉我们,

$$\begin{aligned}\det(A)=&\quad\det\left(A\begin{pmatrix}1,2\\1,2\end{pmatrix}\right)(-1)^{1+2+1+2}\det(A(1,2|1,2))\\&+\det\left(A\begin{pmatrix}1,3\\1,2\end{pmatrix}\right)(-1)^{1+3+1+2}\det(A(1,3|1,2))\\&+\det\left(A\begin{pmatrix}2,3\\1,2\end{pmatrix}\right)(-1)^{2+3+1+2}\det(A(2,3|1,2))\\&+\det\left(A\begin{pmatrix}1,4\\1,2\end{pmatrix}\right)(-1)^{1+4+1+2}\det(A(1,4|1,2))\\&+\det\left(A\begin{pmatrix}2,4\\1,2\end{pmatrix}\right)(-1)^{2+4+1+2}\det(A(2,4|1,2))\\&+\det\left(A\begin{pmatrix}3,4\\1,2\end{pmatrix}\right)(-1)^{3+4+1+2}\det(A(3,4|1,2))\\=&\quad(-5)\cdot(-5)-(-10)\cdot 50\\&+(-5)\cdot 5+(-19)\cdot 51\\&-(-18)\cdot 10+(-17)\cdot(-49)\\=&\ 25+500-25-969+180+833\\=&\ 544.\end{aligned}$$

证　我们用算学归纳法证明此事. 具体地, 设 $P(k)$ 为命题

对**任何** n 级阵 A (**其中** $n\geqslant k$), 对**任何**不超过 n 的 k 个正整数 $j_1, j_2, \cdots, j_k$ (**其中** $j_1<j_2<\cdots<j_k$),

$$\begin{aligned}\det(A)=&\sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_k\leqslant n}\det\left(A\begin{pmatrix}i_1,i_2,\cdots,i_k\\j_1,j_2,\cdots,j_k\end{pmatrix}\right)\\&\cdot(-1)^{i_1+i_2+\cdots+i_k+j_1+j_2+\cdots+j_k}\det(A(i_1,i_2,\cdots,i_k|j_1,j_2,\cdots,j_k)).\end{aligned}$$

则, 我们的目标是: 对任意正整数 k, $P(k)$ 是正确的.

$k=1$ 时, 这就是我们曾证过的 “按一列展开行列式”.

现在, 我们假定 $P(k-1)$ 是正确的. 我们要证 $P(k)$ 也是正确的. 任取一个 n 级阵 $(n \geqslant k)$. 任意取不超过 n 的正整数 $j_1, j_2, \cdots, j_k$, 且 $j_1 < j_2 < \cdots < j_k$. 按列 j_1 展开行列式, 知

$$\det(A) = \sum_{d_1=1}^{n} [A]_{d_1,j_1} (-1)^{d_1+j_1} \det(A(d_1|j_1)).$$

注意到, A 的列 $j_2, j_3, \cdots, j_k$ 跟 $A(d_1|j_1)$ 的列 $j_2-1, j_3-1, \cdots, j_k-1$ 对应. 并且, A 的行 i $(i \neq d_1)$ 跟 $A(d_1|j_1)$ 的行 $i-\rho(i,d_1)$ 对应. 利用假定, 我们按列 $j_2-1, j_3-1, \cdots, j_k-1$ 展开每一个 $\det(A(d_1|j_1))$, 有

$$\begin{aligned}\det(A(d_1|j_1)) = \sum_{\substack{1\leqslant d_2<\cdots<d_k\leqslant n\\ d_1\neq d_2,\cdots,d_k}} & \det\left(A\begin{pmatrix} d_2,\cdots,d_k \\ j_2,\cdots,j_k \end{pmatrix}\right) \\ & \cdot (-1)^{d_2-\rho(d_2,d_1)+\cdots+d_k-\rho(d_k,d_1)+j_2+\cdots+j_k-(k-1)} \\ & \cdot \det(A(d_1,d_2,\cdots,d_k|j_1,j_2,\cdots,j_k)).\end{aligned}$$

利用分配律, 有

$$\begin{aligned}\det(A) = \sum_{\substack{1\leqslant d_1\leqslant n\\ 1\leqslant d_2<\cdots<d_k\leqslant n\\ d_1\neq d_2,\cdots,d_k}} & [A]_{d_1,j_1}(-1)^{d_1+j_1} \det\left(A\begin{pmatrix} d_2,\cdots,d_k \\ j_2,\cdots,j_k \end{pmatrix}\right) \\ & \cdot (-1)^{d_2-\rho(d_2,d_1)+\cdots+d_k-\rho(d_k,d_1)+j_2+\cdots+j_k-(k-1)} \\ & \cdot \det(A(d_1,d_2,\cdots,d_k|j_1,j_2,\cdots,j_k)).\end{aligned}$$

注意到

$$\begin{aligned}& d_1+j_1+d_2-\rho(d_2,d_1)+\cdots+d_k-\rho(d_k,d_1)+j_2+\cdots+j_k-(k-1) \\ =& (d_1+\cdots+d_k)+(j_1+\cdots+d_k)+(\rho(d_1,d_2)-1)+\cdots+(\rho(d_1,d_k)-1) \\ & -(k-1) \\ =& (d_1+\cdots+d_k)+(j_1+\cdots+j_k)+(\rho(d_1,d_2)+\cdots+\rho(d_1,d_k))-2(k-1),\end{aligned}$$

故

$$\det(A) = \sum_{\substack{1\leqslant d_1\leqslant n\\ 1\leqslant d_2<\cdots<d_k\leqslant n\\ d_1\neq d_2,\cdots,d_k}} (-1)^{\rho(d_1,d_2)+\cdots+\rho(d_1,d_k)}[A]_{d_1,j_1}\det\left(A\begin{pmatrix} d_2,\cdots,d_k\\ j_2,\cdots,j_k\end{pmatrix}\right)$$
$$\cdot(-1)^{d_1+\cdots+d_k+j_1+\cdots+j_k}\det(A(d_1,d_2,\cdots,d_k|j_1,j_2,\cdots,j_k)).$$

注意到

$$\sum_{\substack{1\leqslant d_1\leqslant n\\ 1\leqslant d_2<\cdots<d_k\leqslant n\\ d_1\neq d_2,\cdots,d_k}}\cdots = \sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_k\leqslant n}\ \sum_{1\leqslant s\leqslant k}(\cdots)\Big|_{\substack{d_1=i_s\\ d_r=i_{r-\rho(s,r)}\ (2\leqslant r\leqslant k)}}.$$

负责地, 我来解释此式. 欲从 1 至 n 这 n 个整数中选出 k 个数 $d_1, d_2, \cdots, d_k$, 适合条件 $d_2<\cdots<d_k$, 且 d_1 不跟 $d_2, \cdots, d_k$ 的任何一个相等, 我们可以这样. 先从 $1, 2, \cdots, n$ 里**从小到大地**挑 k 个数 $i_1, i_2, \cdots, i_k$. 然后, 我们从 $i_1, i_2, \cdots, i_k$ 选第 s 小的数 i_s 为 d_1, 再依次取 $d_2, d_3, \cdots, d_k$ 为 $i_1, \cdots, i_{s-1}, i_{s+1}, \cdots, i_k$ (若 $s=1$, 则不出现 i_1; 若 $s=k$, 则不出现 i_k). 更精确地, 我们使 d_1 为 i_s, 再使 d_r $(r\geqslant 2)$ 为 $i_{\ell(r)}$, 其中 $2\leqslant r\leqslant s$ 时 $\ell(r)=r-1$, 而 $r>s$ 时 $\ell(r)=r$. 利用 ρ-记号, 就是 $d_1=i_s$, 且 $d_r=i_{r-\rho(s,r)}$ $(2\leqslant r\leqslant k)$.

当 $d_1=i_s$, 且 $d_r=i_{r-\rho(s,r)}$ $(2\leqslant r\leqslant k)$ 时,

$$\begin{aligned}
&d_1=i_s,\\
&\rho(d_1,d_2)+\cdots+\rho(d_1,d_k)=s-1=(s+1)-2,\\
&[A]_{d_1,j_1}=[A]_{i_s,j_1},\\
&A\begin{pmatrix} d_2,\cdots,d_k\\ j_2,\cdots,j_k\end{pmatrix}=A\begin{pmatrix}\{i_1,\cdots,i_k\}-\{i_s\}\\ j_2,\cdots,j_k\end{pmatrix},\\
&d_1+\cdots+d_k=i_1+\cdots+i_k,\\
&A(d_1,d_2,\cdots,d_k|j_1,j_2,\cdots,j_k)=A(i_1,i_2,\cdots,i_k|j_1,j_2,\cdots,j_k).
\end{aligned}$$

故

$$\det(A)=\sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_k\leqslant n}\ \sum_{1\leqslant s\leqslant k}(-1)^{s+1}[A]_{i_s,j_1}\det\left(A\begin{pmatrix}\{i_1,\cdots,i_k\}-\{i_s\}\\ j_2,\cdots,j_k\end{pmatrix}\right)$$
$$\cdot(-1)^{i_1+\cdots+i_k+j_1+\cdots+j_k}\det(A(i_1,i_2,\cdots,i_k|j_1,j_2,\cdots,j_k)).$$

注意到 $i_1+\cdots+i_k$ 与 $A(i_1,i_2,\cdots,i_k|j_1,j_2,\cdots,j_k)$ 都跟 s 无关, 故由分配律,

$$\det(A)=\sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_k\leqslant n}\left(\sum_{1\leqslant s\leqslant k}(-1)^{s+1}[A]_{i_s,j_1}\det\left(A\begin{pmatrix}\{i_1,\cdots,i_k\}-\{i_s\}\\ j_2,\cdots,j_k\end{pmatrix}\right)\right)$$
$$\cdot(-1)^{i_1+\cdots+i_k+j_1+\cdots+j_k}\det(A(i_1,i_2,\cdots,i_k|j_1,j_2,\cdots,j_k)).$$

注意到 $[A]_{i_s,j_1}$ 是 $A\begin{pmatrix}i_1,\cdots,i_k\\ j_1,\cdots,j_k\end{pmatrix}$ 的 $(s,1)$-元, 故

$$\sum_{1\leqslant s\leqslant k}(-1)^{s+1}[A]_{i_s,j_1}\det\left(A\begin{pmatrix}\{i_1,\cdots,i_k\}-\{i_s\}\\ j_2,\cdots,j_k\end{pmatrix}\right)=\det\left(A\begin{pmatrix}i_1,\cdots,i_k\\ j_1,\cdots,j_k\end{pmatrix}\right).$$

综上, 我们有

$$\det(A)=\sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_k\leqslant n}\det\left(A\begin{pmatrix}i_1,i_2,\cdots,i_k\\ j_1,j_2,\cdots,j_k\end{pmatrix}\right)$$
$$\cdot(-1)^{i_1+i_2+\cdots+i_k+j_1+j_2+\cdots+j_k}\det(A(i_1,i_2,\cdots,i_k|j_1,j_2,\cdots,j_k)).$$

所以, $\boldsymbol{P}(k)$ 是正确的. 由算学归纳法原理, 待证命题成立. 证毕.

1.8　完全展开行列式

本节是选学内容; 换句话说, 您不学本节, 并不会影响您对任何必学内容 (也就是, 未声明为 “选学内容” 的节) 的理解.

前面, 我们研究了按一列或多列展开行列式. 这些公式变大级阵的行列式为一些小级阵的行列式. 现在, 我们考虑 “完全展开行列式”.

事实上, 我给出行列式的定义后, 我们立即算出了小级阵 (不高于 4) 的行列式稍具体的公式. 1 级阵的行列式非常简单, 有 1 项; 2 级阵的行列式不难, 有 2 项; 3 级阵的行列式稍难, 但也不难记, 有 6 项; 4 级阵的行列式复杂了很多, 不好记 (也不必记), 有 24 项. 本节, 我们的任务是, 稍具体地写出稍大级阵的行列式的公式.

定理 1.26　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 设 $j_1, j_2, \cdots, j_n$ 是不超过 n 的正整数, 且**互不相同**. 则

$$\det(A) = \sum_{\substack{1 \leqslant i_1, i_2, \cdots, i_n \leqslant n \\ i_1, i_2, \cdots, i_n \text{ 互不相同}}} s(i_1, i_2, \cdots, i_n)\, s(j_1, j_2, \cdots, j_n)\, [A]_{i_1, j_1} [A]_{i_2, j_2} \cdots [A]_{i_n, j_n}.$$

证　不难看出, $\{j_1, j_2, \cdots, j_n\} = \{1, 2, \cdots, n\}$. 我们按列 j_1 展开 $\det(A)$, 有

$$\det(A) = \sum_{1 \leqslant i_1 \leqslant n} (-1)^{i_1 + j_1} [A]_{i_1, j_1} \det(A(i_1 | j_1)).$$

注意到, A 的列 j_2 对应 $A(i_1|j_1)$ 的列 $j_2 - \rho(j_2, j_1)$, 且 A 的行 i_2 ($i_2 \neq i_1$) 对应 $A(i_1|j_1)$ 的行 $i_2 - \rho(i_2, i_1)$. 再注意到

$$i_2 - \rho(i_2, i_1) + j_2 - \rho(j_2, j_1) = i_2 + j_2 + \rho(i_1, i_2) + \rho(j_1, j_2) - 2,$$

故

$$\begin{aligned} &\det(A(i_1|j_1)) \\ = &\sum_{\substack{1 \leqslant i_2 \leqslant n \\ i_2 \neq i_1}} (-1)^{i_2 + j_2 + \rho(i_1, i_2) + \rho(j_1, j_2)} [A]_{i_2, j_2} \det(A(i_1, i_2 | j_1, j_2)). \end{aligned}$$

……

注意到, A 的列 j_k 对应 $A(i_1,\cdots,i_{k-1}|j_1,\cdots,j_{k-1})$ 的列 $j_k-\rho(j_k,j_1)-\cdots-\rho(j_k,j_{k-1})$, 且 A 的行 i_k ($i_k\neq i_1,\cdots,i_{k-1}$) 对应 $A(i_1,\cdots,i_{k-1}|j_1,\cdots,j_{k-1})$ 的行 $i_k-\rho(i_k,i_1)-\cdots-\rho(i_k,i_{k-1})$. 再注意到

$$\begin{aligned}&i_k-\rho(i_k,i_1)-\cdots-\rho(i_k,i_{k-1})+j_k-\rho(j_k,j_1)-\cdots-\rho(j_k,j_{k-1})\\=&\,i_k+j_k+\rho(i_1,i_k)+\cdots+\rho(i_{k-1},i_k)+\rho(j_1,j_k)+\cdots+\rho(j_{k-1},j_k)-2(k-1),\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}&\det\left(A(i_1,\cdots,i_{k-1}|j_1,\cdots,j_{k-1})\right)\\=&\sum_{\substack{1\leqslant i_k\leqslant n\\ i_k\neq i_1,\cdots,i_{k-1}}}(-1)^{i_k+j_k+\rho(i_1,i_k)+\cdots+\rho(i_{k-1},i_k)+\rho(j_1,j_k)+\cdots+\rho(j_{k-1},j_k)}\\&\qquad\cdot[A]_{i_k,j_k}\det\left(A(i_1,\cdots,i_k|j_1,\cdots,j_k)\right).\end{aligned}$$

……

最后, 我们得到

$$\begin{aligned}&\det\left(A(i_1,\cdots,i_{n-1}|j_1,\cdots,j_{n-1})\right)\\=&\sum_{\substack{1\leqslant i_n\leqslant n\\ i_n\neq i_1,\cdots,i_{n-1}}}(-1)^{i_n+j_n+\rho(i_1,i_n)+\cdots+\rho(i_{n-1},i_n)+\rho(j_1,j_n)+\cdots+\rho(j_{n-1},j_n)}[A]_{i_n,j_n}.\end{aligned}$$

(事实上, 这就是 $[A]_{i_n,j_n}$; 不过, 为了不破坏规律, 我们还是 “复杂地” 写. 这里, 我们要注意到

$$\begin{aligned}&1+1\\=&\,i_n-\rho(i_n,i_1)-\cdots-\rho(i_n,i_{n-1})+j_n-\rho(j_n,j_1)-\cdots-\rho(j_n,j_{n-1})\\=&\,i_n+j_n+\rho(i_1,i_n)+\cdots+\rho(i_{n-1},i_n)+\rho(j_1,j_n)+\cdots+\rho(j_{n-1},j_n)-2(n-1),\end{aligned}$$

故

$$1=(-1)^{1+1}=(-1)^{i_n+j_n+\rho(i_1,i_n)+\cdots+\rho(i_{n-1},i_n)+\rho(j_1,j_n)+\cdots+\rho(j_{n-1},j_n)}.$$

您若没什么印象了, 则可看本章的前 3 节.)

我们从后往前地代入, 有

$$\begin{aligned}&\det(A)\\=&\sum_{\substack{1\leqslant i_1,i_2,\cdots,i_n\leqslant n\\ i_1,i_2,\cdots,i_n\text{ 互不相同}}}(-1)^{i_1+j_1+i_2+j_2+\cdots+i_n+j_n+\tau(i_1,i_2,\cdots,i_n)+\tau(j_1,j_2,\cdots,j_n)}\\&\qquad\cdot[A]_{i_1,j_1}[A]_{i_2,j_2}\cdots[A]_{i_n,j_n}.\end{aligned}$$

最后, 注意到

$$i_1+j_1+i_2+j_2+\cdots+i_n+j_n=2(1+2+\cdots+n)$$

是偶数, s-记号跟 τ-记号的关系, 以及 -1 的整数次幂的性质, 即得

$$\det(A)=\sum_{\substack{1\leqslant i_1,i_2,\cdots,i_n\leqslant n\\ i_1,i_2,\cdots,i_n\text{ 互不相同}}}s(i_1,i_2,\cdots,i_n)\,s(j_1,j_2,\cdots,j_n)\,[A]_{i_1,j_1}[A]_{i_2,j_2}\cdots[A]_{i_n,j_n}.$$

证毕.

我们经常取 $j_1,j_2,\cdots,j_n$ 为 $1,2,\cdots,n$. 注意到 $s(1,2,\cdots,n)=1$, 即得

$$\det(A)=\sum_{\substack{1\leqslant i_1,i_2,\cdots,i_n\leqslant n\\ i_1,i_2,\cdots,i_n\text{ 互不相同}}}s(i_1,i_2,\cdots,i_n)\,[A]_{i_1,1}[A]_{i_2,2}\cdots[A]_{i_n,n}.$$

例 1.27　设 A 为 3 级阵. 那么, 适合条件 "$1\leqslant i_1,i_2,i_3\leqslant 3$, 且 i_1,i_2,i_3 互不相同" 的 (i_1,i_2,i_3) 恰有 6 组:

$$\begin{aligned}&(1,2,3),\quad(2,3,1),\quad(3,1,2),\\&(1,3,2),\quad(2,1,3),\quad(3,2,1).\end{aligned}$$

回想起

$$s(x,y,z)=\operatorname{sgn}(y-x)\cdot\operatorname{sgn}(z-x)\cdot\operatorname{sgn}(z-y).$$

不难算出,

$$\begin{aligned}&s(1,2,3)=s(2,3,1)=s(3,1,2)=1,\\&s(1,3,2)=s(2,1,3)=s(3,2,1)=-1.\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}\det(A) = {} & [A]_{1,1}[A]_{2,2}[A]_{3,3} + [A]_{2,1}[A]_{3,2}[A]_{1,3} + [A]_{3,1}[A]_{1,2}[A]_{2,3} \\ & - [A]_{1,1}[A]_{3,2}[A]_{2,3} - [A]_{2,1}[A]_{1,2}[A]_{3,3} - [A]_{3,1}[A]_{2,2}[A]_{1,3}.\end{aligned}$$

利用完全展开, 我们可以很容易地看出, n 级阵的行列式有 $n!$ 项. 毕竟, $1 \leqslant i_1, i_2, \cdots, i_n \leqslant n$, 且 $i_1, i_2, \cdots, i_n$ 互不相同意味着 $i_1, i_2, \cdots, i_n$ 是 $1, 2, \cdots, n$ 的排列. 我们知道, n 个互不相同的文字共有 $n!$ 种排列.

乘热打铁地, 我要给出一个在某些场合有奇用的公式.

不过, 我们需要一个新的记号; 而, 这个新的记号, 在学习必学内容时, 也是要用到的. 故, 我决定, “广告之后, 精彩继续”.

1.9　阵的一个新记号

我们暂停行列式的讨论. 我要介绍阵的新写法.

定义 1.28　设 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 是 n 个 $m \times 1$ 阵. 定义 $\begin{bmatrix} c_1 & c_2 & \cdots & c_n \end{bmatrix}$ 是一个 $m \times n$ 阵, 其中, 对任意不超过 m 的正整数 i 与任意不超过 n 的正整数 j,

$$\left[\begin{bmatrix} c_1 & c_2 & \cdots & c_n \end{bmatrix}\right]_{i,j} = [c_j]_{i,1}.$$

通俗地, $\begin{bmatrix} c_1 & c_2 & \cdots & c_n \end{bmatrix}$ 就是焊接 n 个 $m \times 1$ "小阵" $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 为一个 $m \times n$ "大阵" 的结果.

习惯地, 我们可写 $\begin{bmatrix} c_1 & c_2 & \cdots & c_n \end{bmatrix}$ 为 $[c_1, c_2, \cdots, c_n]$.

这种写法, 自然强调了阵的列. 之后, 在研究行列式的性质时, 此写法十分有用.

例 1.29　设 $c_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, c_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}, c_3 = \begin{bmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{bmatrix}, c_4 = \begin{bmatrix} 10 \\ 11 \\ 12 \end{bmatrix}$. 则

$$[c_1, c_2, c_3, c_4] = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 & 10 \\ 2 & 5 & 8 & 11 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \end{bmatrix}.$$

论证下面的命题可被认为是一个好练习题.

定理 1.30　设 $c_1, c_2, \cdots, c_n, d_1, d_2, \cdots, d_n$ 是 $2n$ 个 $m \times 1$ 阵. 设 k 是数. 则

$$[c_1, c_2, \cdots, c_n] + [d_1, d_2, \cdots, d_n] = [c_1 + d_1, c_2 + d_2, \cdots, c_n + d_n],$$
$$k[c_1, c_2, \cdots, c_n] = [kc_1, kc_2, \cdots, kc_n].$$

证　我证式 1. 论证式 2 比论证式 1 更容易, 故我留它作您的练习.

注意到 $[c_1, c_2, \cdots, c_n]$ 与 $[d_1, d_2, \cdots, d_n]$ 都是 $m \times n$ 阵, 它们自然可加, 结果也是 $m \times n$ 阵. 并且, c_j, d_j 都是 $m \times 1$ 阵, 故 $c_j + d_j$ 也是. 不说元是否相等,

至少等式二侧的阵的尺寸是相等的. 现在, 比较元是否相等:

$$\begin{aligned}
&[\,[c_1, c_2, \cdots, c_n] + [d_1, d_2, \cdots, d_n]\,]_{i,j} \\
=\ &[\,[c_1, c_2, \cdots, c_n]\,]_{i,j} + [\,[d_1, d_2, \cdots, d_n]\,]_{i,j} \\
=\ &[c_j]_{i,1} + [d_j]_{i,1} \\
=\ &[c_j + d_j]_{i,1} \\
=\ &[\,[c_1 + d_1, c_2 + d_2, \cdots, c_n + d_n]\,]_{i,j}.
\end{aligned}$$

看来, 元也相等.

证明的关键有且只有一个: 套定义. 证毕.

设 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 是 n 个 $n\times 1$ 阵. 那么, $[c_1, c_2, \cdots, c_n]$ 自然是一个 n 级阵, 从而有行列式 $\det([c_1, c_2, \cdots, c_n])$. 不难看到, 这里有二重括号. 习惯地, 我们写

$$\det([c_1, c_2, \cdots, c_n]) = \det[c_1, c_2, \cdots, c_n].$$

省略 ( ) 似乎并不会引起误解. 所以, 这是安全的. (事实上, 我曾干过类似的事; 若您细心, 您一定能发现它.)

例 1.31　设 $c_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $c_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 4 \end{bmatrix}$, $c_3 = \begin{bmatrix} 9 \\ 7 \\ 8 \end{bmatrix}$. 则

$$\begin{aligned}
\det[c_1, c_2, c_3] &= 1\cdot 6\cdot 8 + 2\cdot 4\cdot 9 + 3\cdot 5\cdot 7 - 1\cdot 4\cdot 7 - 2\cdot 5\cdot 8 - 3\cdot 6\cdot 9 \\
&= 48 + 72 + 105 - 28 - 80 - 162 \\
&= -45.
\end{aligned}$$

前面, 我们焊接 “竖排的阵” 为一个大阵. 我们当然也可焊接 “横排的阵” 为一个大阵.

定义 1.32　设 $r_1, r_2, \cdots, r_m$ 是 m 个 $1\times n$ 阵. 定义 $\begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ \vdots \\ r_m \end{bmatrix}$ 是一个 $m\times n$ 阵,

其中, 对任意不超过 m 的正整数 i 与任意不超过 n 的正整数 j,

$$\left[\begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ \vdots \\ r_m \end{bmatrix}\right]_{i,j} = [r_i]_{1,j}.$$

通俗地, $\begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ \vdots \\ r_m \end{bmatrix}$ 就是焊接 m 个 $1 \times n$ “小阵” $r_1, r_2, \cdots, r_m$ 为一个 $m \times n$ “大阵” 的结果.

完全类似地, 我们有:

定理 1.33　设 $r_1, r_2, \cdots, r_m, s_1, s_2, \cdots, s_m$ 是 $2m$ 个 $1 \times n$ 阵. 设 k 是数. 则

$$\begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ \vdots \\ r_m \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \\ \vdots \\ s_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_1 + s_1 \\ r_2 + s_2 \\ \vdots \\ r_m + s_m \end{bmatrix},$$

$$k\begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ \vdots \\ r_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} kr_1 \\ kr_2 \\ \vdots \\ kr_m \end{bmatrix}.$$

证　完全类似.　证毕.

1.10　完全展开行列式 (续)

本节是选学内容; 换句话说, 您不学本节, 并不会影响您对任何必学内容 (也就是, 未声明为 “选学内容” 的节) 的理解.

我曾说, 我要给出一个在某些场合有奇用的公式. 不过, 为方便说话, 我 “插入了广告”. 现在, “精彩继续”.

定理 1.34　设 n 级阵 A 的列 $1, 2, \cdots, n$ 分别为 $a_1, a_2, \cdots, a_n$. 设 $\ell_1, \ell_2, \cdots, \ell_n$ 是不超过 n 的正整数, 且**互不相同** (换句话说, $\ell_1, \ell_2, \cdots, \ell_n$ 是 $1, 2, \cdots, n$ 的排列). 则

$$\det[a_{\ell_1}, a_{\ell_2}, \cdots, a_{\ell_n}] = s(\ell_1, \ell_2, \cdots, \ell_n)\det(A).$$

不过, 论证此事前, 我打算举一个例, 助您理解, 此定理在说什么.

例 1.35　设 $a_1 = \begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}, a_2 = \begin{bmatrix}5\\6\\4\end{bmatrix}, a_3 = \begin{bmatrix}9\\7\\8\end{bmatrix}$. 则

$$\begin{aligned}\det[a_1, a_2, a_3] &= 1\cdot 6\cdot 8 + 2\cdot 4\cdot 9 + 3\cdot 5\cdot 7 - 1\cdot 4\cdot 7 - 2\cdot 5\cdot 8 - 3\cdot 6\cdot 9\\ &= 48 + 72 + 105 - 28 - 80 - 162\\ &= -45.\end{aligned}$$

取 ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 为 2, 3, 1. 则 $s(2, 3, 1) = 1$. 不难算出

$$\begin{aligned}\det[a_2, a_3, a_1] &= 5\cdot 7\cdot 3 + 6\cdot 8\cdot 1 + 4\cdot 9\cdot 2 - 5\cdot 8\cdot 2 - 6\cdot 9\cdot 3 - 4\cdot 7\cdot 1\\ &= 105 + 48 + 72 - 80 - 162 - 28\\ &= -45.\end{aligned}$$

这刚好等于 $\det[a_1, a_2, a_3]$.

再取 ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 为 1, 3, 2. 则 $s(1, 3, 2) = -1$. 不难算出

$$\begin{aligned}\det[a_1, a_3, a_2] &= 1\cdot 7\cdot 4 + 2\cdot 8\cdot 5 + 3\cdot 9\cdot 6 - 1\cdot 8\cdot 6 - 2\cdot 9\cdot 4 - 3\cdot 7\cdot 5\\ &= 28 + 80 + 162 - 48 - 72 - 105\\ &= 45.\end{aligned}$$

这刚好等于 $-\det[a_1, a_2, a_3]$.

证　作 n 级阵 $B = [a_{\ell_1}, a_{\ell_2}, \cdots, a_{\ell_n}]$. 注意到, $[B]_{u,v} = [A]_{u,\ell_v}$.

我们完全展开 $\det(B)$. 取 j_1, j_2, $\cdots$, j_n 为 1, 2, $\cdots$, n, 并注意到 $s(1, 2, \cdots, n) = 1$, 有

$$\det(B) = \sum_{\substack{1\leqslant i_1, i_2, \cdots, i_n \leqslant n \\ i_1, i_2, \cdots, i_n \text{ 互不相同}}} s(i_1, i_2, \cdots, i_n)\,[B]_{i_1,1}[B]_{i_2,2}\cdots[B]_{i_n,n}.$$

我们再完全展开 $\det(A)$. 取 $j_1, j_2, \cdots, j_n$ 为 $\ell_1, \ell_2, \cdots, \ell_n$, 有

$$\begin{aligned}
&\det(A) \\
&= s(\ell_1, \ell_2, \cdots, \ell_n) \sum_{\substack{1\leqslant i_1, i_2, \cdots, i_n \leqslant n \\ i_1, i_2, \cdots, i_n \text{ 互不相同}}} s(i_1, i_2, \cdots, i_n)\,[A]_{i_1,\ell_1}[A]_{i_2,\ell_2}\cdots[A]_{i_n,\ell_n} \\
&= s(\ell_1, \ell_2, \cdots, \ell_n) \sum_{\substack{1\leqslant i_1, i_2, \cdots, i_n \leqslant n \\ i_1, i_2, \cdots, i_n \text{ 互不相同}}} s(i_1, i_2, \cdots, i_n)\,[B]_{i_1,1}[B]_{i_2,2}\cdots[B]_{i_n,n} \\
&= s(\ell_1, \ell_2, \cdots, \ell_n)\det(B).
\end{aligned}$$

注意到 $s(\ell_1, \ell_2, \cdots, \ell_n) = \pm 1$, 故

$$\det(B) = s(\ell_1, \ell_2, \cdots, \ell_n)\det(A).$$

证毕.

1.11　关于行的行列式公式

前面, 我们学习了行列式的各种公式. 这些公式, 虽相貌各异, 但至少有一个共同点: 都是关于**列**的公式. 毕竟, 行列式的定义就是按列 1 展开. 我们以此为基础, 得到了按任意一列展开行列式的公式.

现在, 我们要得到 "关于行的" 公式; 也就是说, 我们要按一行展开行列式.

我们先按行 1 展开行列式.

定理 1.36　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 则

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{1+j} [A]_{1,j} \det(A(1|j)).$$

我们无妨先用小级阵检验此命题.

设 A 是 1 级阵. 显然 (我曾作过一个关于 "0 级阵" 及其 "行列式" 的约定).

设 A 是 2 级阵 (也就是, 取 $n = 2$). 则

$$\begin{aligned}\det(A) &= [A]_{1,1} \det[[A]_{2,2}] - [A]_{2,1} \det[[A]_{1,2}] \\ &= [A]_{1,1} \det[[A]_{2,2}] - [A]_{1,2} \det[[A]_{2,1}] \\ &= (-1)^{1+1}[A]_{1,1} \det(A(1|1)) + (-1)^{1+2}[A]_{1,2} \det(A(1|2)).\end{aligned}$$

所以, $n = 2$ 时, 命题是正确的.

证　我们用算学归纳法证明此事. 具体地, 设 $P(n)$ 为命题

对**任何** n 级阵 A,

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{1+j} [A]_{1,j} \det(A(1|j)).$$

则, 我们的目标是: 对任意正整数 n, $P(n)$ 是正确的.

我们已知 $P(1)$, $P(2)$ 都是正确的.

现在, 我们假定 $P(m-1)$ 是正确的. 我们要证 $P(m)$ 也是正确的. 任取一个 m 级阵 A. 为方便, 我们写 $(-1)^{1+1}[A]_{1,1}\det(A(1|1))$ 为 f. 于是

$$
\begin{aligned}
&\det(A)\\
&= f+\sum_{i=2}^{m}(-1)^{i+1}[A]_{i,1}\det(A(i|1)) &(1)\\
&= f+\sum_{i=2}^{m}(-1)^{i+1}[A]_{i,1}\sum_{j=2}^{m}(-1)^{1+j-1}[A]_{1,j}\det(A(i,1|1,j)) &(2)\\
&= f+\sum_{i=2}^{m}\sum_{j=2}^{m}(-1)^{i+1}[A]_{i,1}(-1)^{1+j-1}[A]_{1,j}\det(A(i,1|1,j)) &(3)\\
&= f+\sum_{j=2}^{m}\sum_{i=2}^{m}(-1)^{i+1}[A]_{i,1}(-1)^{1+j-1}[A]_{1,j}\det(A(i,1|1,j)) &(4)\\
&= f+\sum_{j=2}^{m}\sum_{i=2}^{m}(-1)^{1+j}[A]_{1,j}(-1)^{i-1+1}[A]_{i,1}\det(A(i,1|1,j)) &(5)\\
&= f+\sum_{j=2}^{m}(-1)^{1+j}[A]_{1,j}\sum_{i=2}^{m}(-1)^{i-1+1}[A]_{i,1}\det(A(i,1|1,j)) &(6)\\
&= f+\sum_{j=2}^{m}(-1)^{1+j}[A]_{1,j}\det(A(1|j)). &(7)
\end{aligned}
$$

所以, $P(m)$ 是正确的. 由算学归纳法原理, 待证命题成立.

我相信, 您一定看到了公式右侧的序号. 这是方便我说话用的. 我觉得, 适当地解释这几步, 对喜欢钻研的初学行列式的读者而言, 是有好处的.

(1) 是行列式的定义.

(2) 利用了假定. 设 $i>1$. 我们假定可按行 1 展开每一个 $m-1$ 级阵的行列式. $A(i|1)$ 不就是 $m-1$ 级阵吗? 那么, 我们就按 $A(i|1)$ 的行 1 展开. $A(i|1)$ 的行 1 正好对应 A 的行 1. 最后, 注意到, A 的 $(1,j)$-元刚好是 $A(i|1)$ 的 $(1,j-1)$-元.

(3) 利用了分配律.

(4) 利用了加法的交换律和结合律. 通俗地, 就是 “求和号的顺序可换”.

(5) 利用了 -1 的整数次幂的性质 (我在前面说过). 当然, 我还利用的乘法的结合律与交换律.

(6) 又用了一遍分配律. 不过, 跟 (3) 对比, 这次是反着用.

(7) 用到了行列式的定义. 注意到, $i > 1$ 时, A 的 $(i, 1)$-元刚好是 $A(1|j)$ 的 $(i-1, 1)$-元. 证毕.

不难看到, 按行 1 展开行列式的公式跟按列 1 展开行列式的公式是十分相似的. 为方便说话, 我下一个临时的定义.

定义 1.37 (“列行式”)　设 A 是 n 级阵 $(n \geqslant 1)$. 定义 A 的 “列行式”

$$\det{}'(A) = \begin{cases} [A]_{1,1}, & n = 1; \\ \displaystyle\sum_{j=1}^{n} (-1)^{1+j}[A]_{1,j} \det{}'(A(1|j)), & n \geqslant 2. \end{cases}$$

设 A 是 n 级阵 $(n \geqslant 1)$. 借助前一个定理, 不难用算学归纳法证明, A 的 “列行式” 就是 A 的行列式. ($n = 1$ 时, 显然; 这是起始步. 假定 $n = m - 1$ 时正确. 利用前一个定理即可.)

如果, 我用 $\det'$ 作行列式的定义, 那么, 我可用完全相似的方法, 根据新的定义, 证明按一行展开行列式的公式:

$$\begin{aligned}
&\det(A) \\
=& \sum_{j=1}^{m} (-1)^{1+j}[A]_{1,j} \det(A(1|j)) \\
=& \sum_{j=1}^{m} (-1)^{1+j}[A]_{1,j} \sum_{\substack{1 \leqslant \ell \leqslant m \\ \ell \neq j}} (-1)^{(i-1)+(\ell-\rho(\ell,j))}[A]_{i,\ell} \det(A(1, i|j, \ell)) \\
=& \sum_{j=1}^{m} \sum_{\substack{1 \leqslant \ell \leqslant m \\ \ell \neq j}} (-1)^{(i-1)+(\ell-\rho(\ell,j))}(-1)^{1+j}[A]_{1,j}[A]_{i,\ell} \det(A(1, i|j, \ell)) \\
=& \sum_{\ell=1}^{m} \sum_{\substack{1 \leqslant j \leqslant m \\ j \neq \ell}} (-1)^{(i-1)+(\ell-\rho(\ell,j))}(-1)^{1+j}[A]_{1,j}[A]_{i,\ell} \det(A(1, i|j, \ell)) \\
=& \sum_{\ell=1}^{m} \sum_{\substack{1 \leqslant j \leqslant m \\ j \neq \ell}} (-1)^{i}(-1)^{\ell}(-1)^{\rho(\ell,j)}(-1)^{j}[A]_{1,j}[A]_{i,\ell} \det(A(1, i|j, \ell))
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{\ell=1}^{m} \sum_{\substack{1\leqslant j\leqslant m\\ j\neq \ell}} (-1)^{i+\ell}(-1)^{1+j-\rho(j,\ell)}[A]_{1,j}[A]_{i,\ell}\det\left(A(1,i|j,\ell)\right)\\
&= \sum_{\ell=1}^{m} (-1)^{i+\ell}[A]_{i,\ell} \sum_{\substack{1\leqslant j\leqslant m\\ j\neq \ell}} (-1)^{1+j-\rho(j,\ell)}[A]_{1,j}\det\left(A(1,i|j,\ell)\right)\\
&= \sum_{\ell=1}^{m} (-1)^{i+\ell}[A]_{i,\ell}\det\left(A(i|\ell)\right).
\end{aligned}
$$

不过, 再写一遍几乎一样的论证是没什么意思的. 所以, 换个思路.

定理 1.38　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 则 A 的行列式等于其转置 A^{T} 的行列式.

证　我们用算学归纳法证明此事. 具体地, 设 $P(n)$ 为命题

对**任何** n 级阵 A,

$$\det(A) = \det(A^{\mathrm{T}}).$$

则, 我们的目标是: 对任意正整数 n, $P(n)$ 是正确的.

$P(1)$ 是正确的. 毕竟, 1 级阵的转置就是自身.

现在, 我们假定 $P(m-1)$ 是正确的. 我们要证 $P(m)$ 也是正确的. 任取一个 m 级阵 A. 注意到 $[A]_{i,j} = [A^{\mathrm{T}}]_{j,i}$. 于是, 可以验证, $A(i|k) = (A^{\mathrm{T}}(k|i))^{\mathrm{T}}$. 则

$$
\begin{aligned}
\det(A^{\mathrm{T}}) &= \sum_{i=1}^{m} (-1)^{1+i}[A^{\mathrm{T}}]_{1,i}\det\left(A^{\mathrm{T}}(1|i)\right)\\
&= \sum_{i=1}^{m} (-1)^{1+i}[A^{\mathrm{T}}]_{1,i}\det\left((A^{\mathrm{T}}(1|i))^{\mathrm{T}}\right)\\
&= \sum_{i=1}^{m} (-1)^{i+1}[A]_{i,1}\det\left(A(i|1)\right)\\
&= \det(A).
\end{aligned}
$$

所以, $P(m)$ 是正确的. 由算学归纳法原理, 待证命题成立.　　证毕.

这或许是除行列式的公式外, 我们了解的首个行列式的性质. 此性质是重要的: 利用它, 我们可翻译行列式的关于列的命题为关于行的命题. 我举一个例助您理解.

定理 1.39　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 设 i 为整数, 且 $1 \leqslant i \leqslant n$. 则

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \det(A(i|j)).$$

证　基本的思路: 先转置, 施关于列的命题于转置, 再转置回来. 具体地,

$$\begin{aligned}
\det(A) &= \det(A^{\mathrm{T}}) \\
&= \sum_{j=1}^{n} (-1)^{j+i} [A^{\mathrm{T}}]_{j,i} \det(A^{\mathrm{T}}(j|i)) \\
&= \sum_{j=1}^{n} (-1)^{j+i} [A]_{i,j} \det((A(i|j))^{\mathrm{T}}) \\
&= \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \det(A(i|j)).
\end{aligned}$$

证毕.

1.12　关于行的行列式公式 (续)

本节是选学内容; 换句话说, 您不学本节, 并不会影响您对任何必学内容 (也就是, 未声明为 "选学内容" 的节) 的理解.

这里, 为便于查阅, 我翻译前面的行列式的关于列的公式为关于行的公式.

我先复述我们见过的二个公式.

定理 1.36　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 则

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{1+j} [A]_{1,j} \det(A(1|j)).$$

定理 1.39　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 设 i 为整数, 且 $1 \leqslant i \leqslant n$. 则

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \det(A(i|j)).$$

现在, 我给出新的公式. 您至少有二种证明这些新公式的方法: 您可以几乎完全一样地论证; 您当然也可以利用转置翻译已有的公式.

定理 1.40　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 设 k 是不超过 n 的正整数. 设 $i_1, i_2, \cdots, i_k$ 是不超过 n 的正整数, 且 $i_1 < i_2 < \cdots < i_k$. 则

$$\begin{aligned}\det(A) = &\sum_{1 \leqslant j_1 < j_2 < \cdots < j_k \leqslant n} \det\left(A\begin{pmatrix} i_1, i_2, \cdots, i_k \\ j_1, j_2, \cdots, j_k \end{pmatrix}\right) \\ &\cdot (-1)^{i_1+i_2+\cdots+i_k+j_1+j_2+\cdots+j_k} \det(A(i_1, i_2, \cdots, i_k | j_1, j_2, \cdots, j_k)).\end{aligned}$$

定理 1.41　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 设 $i_1, i_2, \cdots, i_n$ 是不超过 n 的正整数, 且**互不相同**. 则

$$\begin{aligned}&\det(A) \\ = &\sum_{\substack{1 \leqslant j_1, j_2, \cdots, j_n \leqslant n \\ j_1, j_2, \cdots, j_n \text{ 互不相同}}} s(i_1, i_2, \cdots, i_n)\, s(j_1, j_2, \cdots, j_n)\, [A]_{i_1,j_1} [A]_{i_2,j_2} \cdots [A]_{i_n,j_n}.\end{aligned}$$

特别地, 取 $i_1, i_2, \cdots, i_n$ 为 $1, 2, \cdots, n$, 有,

$$\det(A) = \sum_{\substack{1 \leqslant j_1, j_2, \cdots, j_n \leqslant n \\ j_1, j_2, \cdots, j_n \text{ 互不相同}}} s(j_1, j_2, \cdots, j_n)\,[A]_{1,j_1}[A]_{2,j_2}\cdots[A]_{n,j_n}.$$

这是大多数教材**定义**行列式的方式. 当我是初学者时, 我面对的就是它.

定理 1.42　设 n 级阵 A 的行 $1, 2, \cdots, n$ 分别为 $a_1, a_2, \cdots, a_n$. 设 $\ell_1, \ell_2, \cdots, \ell_n$ 是不超过 n 的正整数, 且**互不相同** (换句话说, $\ell_1, \ell_2, \cdots, \ell_n$ 是 $1, 2, \cdots, n$ 的排列). 则

$$\det\begin{bmatrix} a_{\ell_1} \\ a_{\ell_2} \\ \vdots \\ a_{\ell_n} \end{bmatrix} = s(\ell_1, \ell_2, \cdots, \ell_n)\det(A).$$

1.13　单位阵

在进一步讨论行列式前, 我要介绍一类特殊的方阵.

定义 1.43 (δ-记号)　设 i, j 是二个文字. 定义

$$\delta(i,j)=\begin{cases}0, & i\neq j;\\ 1, & i=j.\end{cases}$$

显然, δ-记号是描述二个文字是否相等的一个量. $\delta(i,j)=1$, 说明 i, j 是同一个文字; $\delta(i,j)=0$, 说明 i, j 是不同的二个文字.

定义 1.44 (单位阵)　设 n 为正整数. 作 n 级阵 $\boldsymbol{I}_n$, 使 $[\boldsymbol{I}_n]_{i,j}=\delta(i,j)$, $(1\leqslant i,j\leqslant n)$. 我们说, $\boldsymbol{I}_n$ 是 n 级单位阵.

当我们不强调单位阵的尺寸时, 我们可简单地写单位阵为 $\boldsymbol{I}$.

例 1.45　1 级单位阵是 1, 或 [1]. 2 级单位阵是 $\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$. 3 级单位阵是 $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$.

一般地, n 级单位阵含 n 个 1 与 n^2-n 个 0, 且 1 **刚好在**行号与列号相等的地方 (也就是说, 0 **刚好在**行号与列号不等的地方).

可写一个 $n\times 1$ 阵为 n 级单位阵 $\boldsymbol{I}_n$ 的诸列的数乘的和. 具体地, 我们设 x 是一个 $n\times 1$ 阵, 且设 $e_1, e_2, \cdots, e_n$ 是 $\boldsymbol{I}_n$ 的列 $1, 2, \cdots, n$. 记 $k_i=[x]_{i,1}$. 则

$$x=\sum_{\ell=1}^{n}k_\ell e_\ell.$$

为证明此式, 我们要用单位阵的定义、加法的定义、数乘的定义 (较易地看出, 等式二侧的尺寸都是 $n\times 1$):

$$\left[\sum_{\ell=1}^{n}k_\ell e_\ell\right]_{i,1}=\sum_{\ell=1}^{n}[k_\ell e_\ell]_{i,1}$$

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{\ell=1}^{n} k_\ell [e_\ell]_{i,1} \\
&= \sum_{\ell=1}^{n} k_\ell [e_\ell]_{i,1} \\
&= \sum_{\ell=1}^{n} k_\ell \delta(i,\ell) \\
&= k_i \delta(i,i) + \sum_{\substack{1\leqslant \ell\leqslant n \\ \ell\neq i}} k_\ell \delta(i,\ell) \\
&= k_i + \sum_{\substack{1\leqslant \ell\leqslant n \\ \ell\neq i}} k_\ell 0 \\
&= k_i.
\end{aligned}
$$

至多以一种方式写一个 $n\times 1$ 阵为 n 级单位阵 I_n 的诸列的数乘的和. 具体地, 设 $e_1, e_2, \cdots, e_n$ 是 I_n 的列 $1, 2, \cdots, n$. 再设

$$\sum_{\ell=1}^{n} k_\ell e_\ell = \sum_{\ell=1}^{n} p_\ell e_\ell.$$

仿照前面的计算, 可知

$$\sum_{\ell=1}^{n} k_\ell e_\ell = \begin{bmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix},$$

$$\sum_{\ell=1}^{n} p_\ell e_\ell = \begin{bmatrix} p_1 \\ \vdots \\ p_n \end{bmatrix}.$$

从而

$$\begin{bmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_1 \\ \vdots \\ p_n \end{bmatrix}.$$

由此可知, $k_i = p_i$.

综上, 我们有

定理 1.46　可以, 且只能以一种方式写一个 $n \times 1$ 阵为 n 级单位阵 I_n 的诸列的数乘的和.

例 1.47　设 $x = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix}$. 于是

$$x = 3\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + 5\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 7\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

顺便, 您可用完全类似的手法证明

定理 1.48　可以, 且只能以一种方式写一个 $1 \times n$ 阵为 n 级单位阵 I_n 的诸行的数乘的和.

1.14　行列式的性质

我们曾学过行列式的一条性质:

定理 1.38　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 则 A 的行列式等于其转置 A^{T} 的行列式.

现在, 我要介绍行列式的四条新性质.

定理 1.49 (规范性)　单位阵的行列式为 1.

证　我们用算学归纳法证明此事. 具体地, 设 $P(n)$ 为命题

$$\det(I_n) = 1.$$

则, 我们的目标是: 对任意正整数 n, $P(n)$ 是正确的.

$P(1)$ 显然是正确的; 我就不解释原因了, 您来解释一下.

现在, 我们假定 $P(m-1)$ 是正确的. 我们要证 $P(m)$ 也是正确的; 也就是说, $\det(I_m) = 1$. 按列 1 展开, 有

$$\begin{aligned}
&\det(I_m)\\
=&\sum_{i=1}^{m}(-1)^{i+1}[I_m]_{i,1}\det(I_m(i|1))\\
=&(-1)^{1+1}\delta(1,1)\det(I_m(1|1)) + \sum_{i=2}^{m}(-1)^{i+1}\delta(i,1)\det(I_m(i|1))\\
=&\det(I_{m-1}) + \sum_{i=2}^{m}(-1)^{i+1}0\det(I_m(i|1))\\
=&\det(I_{m-1})\\
=&1.
\end{aligned}$$

所以, $P(m)$ 是正确的. 由算学归纳法原理, 待证命题成立.　　证毕.

我接下来要讲的二个性质充分利用了按 (任意) 一列展开行列式的公式. 为方便您体会它, 请允许我重述此公式:

定理 1.23　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 设 j 为整数, 且 $1 \leqslant j \leqslant n$. 则

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \det(A(i|j)).$$

定理 1.50 (多线性)　行列式 (关于列) 是多线性的. 具体地, 对任意不超过 n 的正整数 j, 任意 $n-1$ 个 $n \times 1$ 阵 $a_1, \cdots, a_{j-1}, a_{j+1}, \cdots, a_n$, 任意二个 $n \times 1$ 阵 x, y, 任意二个数 s, t, 有

$$\begin{aligned}&\det[a_1, \cdots, a_{j-1}, sx+ty, a_{j+1}, \cdots, a_n]\\ =\ & s\det[a_1, \cdots, a_{j-1}, x, a_{j+1}, \cdots, a_n] + t\det[a_1, \cdots, a_{j-1}, y, a_{j+1}, \cdots, a_n].\end{aligned}$$

(若 $j=1$, 则 a_1 不出现; 若 $j=n$, 则 a_n 不出现. 下同.)

证　作三个 n 级阵 A, B, C: A, B, C 的列 k 为 a_k ($k \neq j$); A 的列 j 为 x; B 的列 j 为 y; C 的列 j 为 $sx+ty$. 那么,

$$\begin{aligned}\det(A) &= \det[a_1, \cdots, a_{j-1}, x, a_{j+1}, \cdots, a_n],\\ \det(B) &= \det[a_1, \cdots, a_{j-1}, y, a_{j+1}, \cdots, a_n],\\ \det(C) &= \det[a_1, \cdots, a_{j-1}, sx+ty, a_{j+1}, \cdots, a_n].\end{aligned}$$

不难发现, 若 $k \neq j$, 则

$$[A]_{i,k} = [B]_{i,k} = [C]_{i,k},$$

故

$$A(i|j) = B(i|j) = C(i|j).$$

再注意到

$$[C]_{i,j} = s[A]_{i,j} + t[B]_{i,j}.$$

从而

$$
\begin{aligned}
&\det(C)\\
=&\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+j}[C]_{i,j}\det(C(i|j))\\
=&\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+j}(s[A]_{i,j}+t[B]_{i,j})\det(C(i|j))\\
=&\,s\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+j}[A]_{i,j}\det(C(i|j))+t\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+j}[B]_{i,j}\det(C(i|j))\\
=&\,s\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+j}[A]_{i,j}\det(A(i|j))+t\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+j}[B]_{i,j}\det(B(i|j))\\
=&\,s\det(A)+t\det(B).
\end{aligned}
$$

证毕.

定理 1.51 (交错性)　行列式 (关于列) 是交错性的. 具体地, 若 n 级阵 A 有二列完全相同, 则 $\det(A)=0$.

有一件事值得一提. 很明显, 1 级阵不可能有二列完全相同. 但是, 根据 “若 p 是假的, 则 ‘若 p, 则 q’ 是真的” 原则, 我们仍认为 1 级阵的行列式有交错性. (毕竟, 形如 “对任何甲, 必乙” 的话的反面就是 “存在某个甲, 使之非乙”. 如果, 我们找不到 “非乙” 的甲, 是不是应当认为, “对任何甲, 必乙” 是对的呢? 特别, 当甲不存在时, 自然没有 “非乙” 的甲. 故, 我们认为, 即使甲不存在, “对任何甲, 必乙” 是对的.)

证　我们用算学归纳法证明此事. 具体地, 设 $P(n)$ 为命题

对每一个有完全相同的二列的 n 级阵 A, 其行列式必为零.

则, 我们的目标是: 对任意正整数 n, $P(n)$ 是正确的.

前面解释过, 我们认为, $P(1)$ 是真的.

现在考虑 $P(2)$. 为此, 任取有完全相同的二列的 2 级阵

$$A=\begin{bmatrix}a & a\\ b & b\end{bmatrix}.$$

则

$$\det(A) = ab - ba = 0.$$

故 $P(2)$ 是真的.

现在, 我们假定 $P(m-1)$ 是正确的 (注意, 此处 $m \geqslant 3$). 我们要证 $P(m)$ 也是正确的. 任取一个有完全相同的二列的 m 级阵 A. 我们设 A 的列 p 等于列 q, 其中 $1 \leqslant p < q \leqslant m$. 在 $1, 2, \cdots, m$ 这 m 个数里, 我们必定能找到一个数 j, 它既不等于 p, 也不等于 q. 按列 j 展开行列式, 有

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{m} (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \det(A(i|j)).$$

注意到, $m-1$ 级阵 $A(i|j)$ 仍有完全相同的二列. 所以, 根据假定, $\det(A(i|j)) = 0$. 故 $\det(A) = 0$.

所以, $P(m)$ 是正确的. 由算学归纳法原理, 待证命题成立.　　证毕.

行列式的一些性质是其多线性与交错性的推论. 这里, 我举一个例.

定理 1.52 (反称性)　行列式 (关于列) 是反称性的. 具体地, 设 A 是 n 级阵, 设交换 A 的列 p 与列 q 后得到的阵为 B $(p < q)$. 则 $\det(B) = -\det(A)$.

通俗地, 交换方阵的二列, 则其行列式变号.

证　设 $A = [a_1, a_2, \cdots, a_n]$. 为方便说话, 我们写

$$f(x, y) = \det[a_1, \cdots, a_{p-1}, x, a_{p+1}, \cdots, a_{q-1}, y, a_{q+1}, \cdots, a_n].$$

则

$$\begin{aligned}
0 &= f(a_p + a_q, a_p + a_q) \\
&= f(a_p, a_p + a_q) + f(a_q, a_p + a_q) \\
&= (f(a_p, a_p) + f(a_p, a_q)) + (f(a_q, a_p) + f(a_q, a_q)) \\
&= f(a_p, a_q) + f(a_q, a_p) \\
&= \det(A) + \det(B).
\end{aligned}$$

证毕.

最后, 我要指出, 行列式关于行也是多线性的、交错性的、反称性的.

1.15　用行列式的性质确定行列式

本节, 我们研究如何用行列式的一些性质确定行列式.

假设, 您**熟悉**一些人 (而不只是 “知道他们的存在”). 自然地, 您也知道他们的一些特征. 我从这些人里选一个, 我相信, 您是可以说出此人的一些特征的. 但是, 反过来, 我说出某人的一些特征, 您就一定能确定此人是谁吗? 那自然是不一定的. 但是, 当我提供足够多的特征时, 那是有可能的. 譬如, 我说, “他是一个个人练习生”, 您可能无法肯定他是谁; 我继续说, “他练习了二分之五年了”, 此时, 您应该能缩小范围, 但不一定能给出判断 (毕竟, “二分之五” 只是一个估计); 我又说, “他喜欢唱、跳、说唱、篮球”, 此时, 您很有可能可肯定地告诉我他是谁.

抽象地, n 级阵的行列式就是定义在全体 n 级阵上的函数. 行列式自然有不少特征 (或者, 性质), 无论是 “有名的” (有名字的), 还是 “无名的”. 有些特征并不是行列式特有的. 不过, 若我们焊接行列式的几个特征, 则它们可确定行列式.

我们已知行列式的四个性质 (暂时忽略同时涉及行与列的转置性质): 规范性、多线性、交错性、反称性. 其中, 反称性是多线性与交错性的推论, 且规范性看上去跟多线性与交错性没什么关系 (毕竟, 这是一个简单的、用定义即可轻松解决的问题). 所以, 我们认为, 多线性与交错性很有可能是 “行列式之魂”. 幸运地, 事实的确如此.

定理 1.53　设定义在全体 n 级阵上的函数 f 适合:

(1) (多线性) 对任意不超过 n 的正整数 j, 任意 $n-1$ 个 $n\times 1$ 阵 $a_1, \cdots, a_{j-1}, a_{j+1}, \cdots, a_n$, 任意二个 $n\times 1$ 阵 x, y, 任意二个数 s, t, 有

$$\begin{aligned}&f([a_1, \cdots, a_{j-1}, sx+ty, a_{j+1}, \cdots, a_n])\\=\ &sf([a_1, \cdots, a_{j-1}, x, a_{j+1}, \cdots, a_n]) + tf([a_1, \cdots, a_{j-1}, y, a_{j+1}, \cdots, a_n]).\end{aligned}$$

(2) (交错性) 若 n 级阵 A 有二列完全相同, 则 $f(A)=0$.

那么, 对任意 n 级阵 A, $f(A)=f(I)\det(A)$.

特别地, 若 $f(I)=1$ (规范性), 则 f 就是行列式.

证　我们设 $g(A)=f(A)-f(I)\det(A)$. 不难验证, g 也有多线性、交错

性、斜称性 (前二个性质的推论), 且 $g(I)=0$. 我们的目标是: 证 g 是零函数 (即, 恒为零).

任取一个 n 级阵 A. 设 n 级单位阵的列 $1, 2, \cdots, n$ 分别是 $e_1, e_2, \cdots, e_n$. 设 A 的列 $1, 2, \cdots, n$ 分别是 $a_1, a_2, \cdots, a_n$. 于是

$$a_k = \sum_{i_k=1}^{n} [A]_{i_k,k} e_{i_k}$$

(注意, 这里, 我共使用了 n 个求和指标 $i_1, i_2, \cdots, i_n$. 等会儿, 您就知道为什么我要这么写了.) 从而, 利用多线性,

$$\begin{aligned}
g(A) &= g([a_1, a_2, \cdots, a_n]) \\
&= g\left(\left[\sum_{i_1=1}^{n} [A]_{i_1,1} e_{i_1}, a_2, \cdots, a_n\right]\right) \\
&= \sum_{i_1=1}^{n} [A]_{i_1,1}\, g([e_{i_1}, a_2, \cdots, a_n]) \\
&= \sum_{i_1=1}^{n} [A]_{i_1,1}\, g\left(\left[e_{i_1}, \sum_{i_2=1}^{n} [A]_{i_2,2} e_{i_2}, \cdots, a_n\right]\right) \\
&= \sum_{i_1=1}^{n} \sum_{i_2=1}^{n} [A]_{i_1,1}[A]_{i_2,2}\, g([e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, a_n]) \\
&= \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\
&= \sum_{i_1=1}^{n} \sum_{i_2=1}^{n} \cdots \sum_{i_n=1}^{n} [A]_{i_1,1}[A]_{i_2,2} \cdots [A]_{i_n,n}\, g([e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_n}).
\end{aligned}$$

利用交错性, 不难看出, 若存在整数 p, q 使 $1 \leqslant p < q \leqslant n$, 且 $i_p = i_q$, 则 $[e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_n}]$ 有二列相同, 故 $g([e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_n}]) = 0$. 所以,

$$g(A) = \sum_{\substack{1 \leqslant i_1, i_2, \cdots, i_n \leqslant n \\ i_1, i_2, \cdots, i_n \text{ 互不相同}}} [A]_{i_1,1}[A]_{i_2,2} \cdots [A]_{i_n,n}\, g([e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_n}]).$$

我们用反称性证明每一个 $g([e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_n}])$ (其中 $i_1, i_2, \cdots, i_n$ 是 $1, 2, \cdots, n$ 的排列) 都是 0. 适当地交换 $[e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_n}]$ 的列, 可变其为 $[e_1, e_2, \cdots, e_n]$,

即 n 级单位阵. 从而

$$g([e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_n}]) = \pm g(I) = 0.$$

所以 $g(A) = 0$. 故 $f(A) = f(I)\det(A)$. 证毕.

定理 1.54 若定义在全体 n 级阵上的函数 f 适合规范性、多线性、交错性, 则 f 就是 (n 级阵的) 行列式 (函数).

所以, 原则上, 我们可用行列式的这三条性质**定义**行列式:

定义 1.55 设 f 是定义在全体 n 级阵上的函数. 若 f 适合如下三条, 则说 f 是一个行列式函数 (自然地, 若 A 是 n 级阵, 则 $f(A)$ 是 A 的一个行列式):

(1) (规范性) 若 I 是 n 级单位阵, 则 $f(I) = 1$.

(2) (多线性) 对任意不超过 n 的正整数 j, 任意 $n-1$ 个 $n \times 1$ 阵 $a_1, \cdots, a_{j-1}, a_{j+1}, \cdots, a_n$, 任意二个 $n \times 1$ 阵 x, y, 任意二个数 s, t, 有

$$\begin{aligned} & f([a_1, \cdots, a_{j-1}, sx + ty, a_{j+1}, \cdots, a_n]) \\ = & sf([a_1, \cdots, a_{j-1}, x, a_{j+1}, \cdots, a_n]) + tf([a_1, \cdots, a_{j-1}, y, a_{j+1}, \cdots, a_n]). \end{aligned}$$

(3) (交错性) 若 n 级阵 A 有二列完全相同, 则 $f(A) = 0$.

不过, 我没有这么干, 因为由这个定义入手, 证明行列式函数存在且唯一是有些难度的. 我认为, 我使用的定义是较简单的.

最后, 我要指出, 本节的所有结论也有关于行的版本.

1.16　阵的积

本节, 我们学习阵的一种新运算, 即阵的乘法.

阵的乘法, 跟阵的加、减、数乘相比, 复杂一些. 不过, 我要提醒您, 阵的加、减、数乘, 与本节要讨论的乘运算, 都是应实际需要引进的, 而不是由算学家随意创造出的. 我认为, 我的老师告诉我的一句话, “长大了, 就懂了”, 是对的.

我初学数的减法时, 不明白为什么 “借 1 当 10”, 从而不理解 $16-9=7$. 初学分数的加法时, 不是很明白. “为什么 $1/2+1/3=5/6$, 而不是 $1/2+1/3=2/5$ 呢?” 初学解方程时, 我不明白, 为什么 $a-(b-c)=a-b+c$. 我当时认为, $a-(b-c)=a-b-c$. 这样的故事还有不少. 但是, 某一日, 我突然就明白了这些问题.

我相信, 您应该也有类似的体验.

好了, 我就说这么多. 我要开始引入阵的积了.

定义 1.56　设 A 是 $m\times s$ 阵, B 是 $s\times n$ 阵 (也就是说, A 有多少列, B 就有多少行). 我们定义 A 与 B 的积 (注意 A, B 的次序) 为一个 $m\times n$ 阵 AB, 其中, 对任意不超过 m 的正整数 i 与任意不超过 n 的正整数 j,

$$\begin{aligned}[AB]_{i,j} &= [A]_{i,1}[B]_{1,j}+[A]_{i,2}[B]_{2,j}+\cdots+[A]_{i,s}[B]_{s,j}\\ &= \sum_{k=1}^{s}[A]_{i,k}[B]_{k,j}.\end{aligned}$$

通俗地, AB 是 $m\times n$ 阵, 其 (i,j)-元就是 A 的行 i 跟 B 的列 j 的相应位置的元的积的和.

可以看到, 阵的乘法跟阵的加法比, 是有较大的区别的. 首先, 同尺寸的阵才有加法, 而乘法要求第一个阵的列数等于第二个阵的行数. 其次, 阵的加法的定义用到的只不过是数的加法, 而阵的乘法的定义要同时用到数的加法与乘法. 所以, 阵的积很有可能是不可换的.

设 A, B 分别是 $m\times s$ 与 $s\times n$ 阵. 根据定义, AB 是有意义的. 但是, BA 无意义, 除非 $n=m$. 这还只是一方面. 另一方面, 就算 $n=m$, AB 跟 BA 的尺寸也不一样, 除非 $m=s=n$. 最后, 就算 $m=s=n$, AB 也可以不等于 BA.

例 1.57　设

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 4 & 8 \end{bmatrix}.$$

根据定义,

$$AB = \begin{bmatrix} 2\cdot 9 + 5\cdot 4 & 2\cdot 6 + 5\cdot 8 \\ 3\cdot 9 + 7\cdot 4 & 3\cdot 6 + 7\cdot 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 38 & 52 \\ 55 & 74 \end{bmatrix},$$

$$BA = \begin{bmatrix} 9\cdot 2 + 6\cdot 3 & 9\cdot 5 + 6\cdot 7 \\ 4\cdot 2 + 8\cdot 3 & 4\cdot 5 + 8\cdot 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 36 & 87 \\ 32 & 76 \end{bmatrix}.$$

所以, 即使 AB, BA 都是 2 级阵, 它们也不相等.

我们知道, 若 a, b 是二个非零的数, 那么 $ab \neq 0$. 但是, 对二个阵 A, B, 即使 $A \neq 0$, $B \neq 0$, 仍有可能 $AB = 0$ (此处的 0 是**零阵**, 即元全为零的阵).

例 1.58　设

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

根据定义,

$$AB = \begin{bmatrix} 0\cdot 0 + 0\cdot 0 & 0\cdot 0 + 0\cdot 1 \\ 1\cdot 0 + 0\cdot 0 & 1\cdot 0 + 0\cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

阵的积跟数的积尽管有不同的地方, 但, 更重要地, 也有相同的 (或类似的) 地方.

定理 1.59　设 A, B, C 分别是 $m\times s$, $s\times n$, $n\times p$ 阵. 设 D 是 $m\times s$ 阵, 设 E 是 $s\times n$ 阵. 设 x 是数. 则

(1) (结合律) $(AB)C = A(BC)$;

(2) (分配律 1) $(A+D)B = AB + DB$;

(3) (分配律 2) $A(B+E) = AB + AE$;

(4) (单位阵的作用) $I_m A = A = AI_s$, 其中 I_m, I_s 分别是 m, s 级单位阵;

(5) (阵的数乘与乘法) $(xA)B = x(AB) = A(xB)$.

证　(1) 注意到 $\boldsymbol{AB}$ 是 $m\times n$ 阵, 故 $(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}$ 是 $m\times p$ 阵; 注意到 $\boldsymbol{BC}$ 是 $s\times p$ 阵, 故 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC})$ 也是 $m\times p$ 阵. 根据阵的积的定义,

$$\begin{aligned}
[(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}]_{i,j} &= \sum_{\ell=1}^{n}[\boldsymbol{AB}]_{i,\ell}[\boldsymbol{C}]_{\ell,j}\\
&= \sum_{\ell=1}^{n}\left(\sum_{k=1}^{s}[\boldsymbol{A}]_{i,k}[\boldsymbol{B}]_{k,\ell}\right)[\boldsymbol{C}]_{\ell,j}\\
&= \sum_{\ell=1}^{n}\sum_{k=1}^{s}[\boldsymbol{A}]_{i,k}[\boldsymbol{B}]_{k,\ell}[\boldsymbol{C}]_{\ell,j}\\
&= \sum_{k=1}^{s}\sum_{\ell=1}^{n}[\boldsymbol{A}]_{i,k}[\boldsymbol{B}]_{k,\ell}[\boldsymbol{C}]_{\ell,j}\\
&= \sum_{k=1}^{s}[\boldsymbol{A}]_{i,k}\left(\sum_{\ell=1}^{n}[\boldsymbol{B}]_{k,\ell}[\boldsymbol{C}]_{\ell,j}\right)\\
&= \sum_{k=1}^{s}[\boldsymbol{A}]_{i,k}[\boldsymbol{BC}]_{k,j}\\
&= [\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC})]_{i,j}.
\end{aligned}$$

(2) 您还是要先说明, 等式二侧的阵的尺寸都是 $m\times n$ (我留此为您的练习). 根据阵的和与积的定义,

$$\begin{aligned}
[(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{D})\boldsymbol{B}]_{i,j} &= \sum_{k=1}^{s}[\boldsymbol{A}+\boldsymbol{D}]_{i,k}[\boldsymbol{B}]_{k,j}\\
&= \sum_{k=1}^{s}([\boldsymbol{A}]_{i,k}+[\boldsymbol{D}]_{i,k})[\boldsymbol{B}]_{k,j}\\
&= \sum_{k=1}^{s}([\boldsymbol{A}]_{i,k}[\boldsymbol{B}]_{k,j}+[\boldsymbol{D}]_{i,k}[\boldsymbol{B}]_{k,j})\\
&= \sum_{k=1}^{s}[\boldsymbol{A}]_{i,k}[\boldsymbol{B}]_{k,j}+\sum_{k=1}^{s}[\boldsymbol{D}]_{i,k}[\boldsymbol{B}]_{k,j}\\
&= [\boldsymbol{AB}]_{i,j}+[\boldsymbol{DB}]_{i,j}\\
&= [\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{DB}]_{i,j}.
\end{aligned}$$

(3) 这跟分配律 1 的论证完全类似; 您自行练习一下吧.

(4) 先证 $I_m A = A$. 您还是要先说明, 等式二侧的阵的尺寸都是 $m \times s$ (我留此为您的练习). 回想起, 单位阵 I 的 (i, j)-元是 $\delta(i, j)$; 稍详细地, $i = j$ 时, 它是 1, 而 $i \neq j$ 时, 它是 0. 根据阵的积的定义,

$$\begin{aligned}
[I_m A]_{i,j} &= \sum_{u=1}^{m} [I_m]_{i,u} [A]_{u,j} \\
&= \sum_{u=1}^{m} \delta(i, u) [A]_{u,j} \\
&= \delta(i, i) [A]_{i,j} + \sum_{\substack{1 \leqslant u \leqslant m \\ u \neq i}} \delta(i, u) [A]_{u,j} \\
&= 1 [A]_{i,j} + \sum_{\substack{1 \leqslant u \leqslant m \\ u \neq i}} 0 [A]_{u,j} \\
&= [A]_{i,j}.
\end{aligned}$$

请允许我留另一半为您的练习.

(5) 先证 $(xA)B = x(AB)$. 您还是要先说明, 等式二侧的阵的尺寸都是 $m \times n$ (我留此为您的练习). 根据阵的数乘与阵的积的定义,

$$\begin{aligned}
[(xA)B]_{i,j} &= \sum_{k=1}^{s} [xA]_{i,k} [B]_{k,j} \\
&= \sum_{k=1}^{s} x [A]_{i,k} [B]_{k,j} \\
&= x \sum_{k=1}^{s} [A]_{i,k} [B]_{k,j} \\
&= x [AB]_{i,j} \\
&= [x(AB)]_{i,j}.
\end{aligned}$$

请允许我留另一半为您的练习. 证毕.

以后, 我们可简单地写 $(AB)C$ 或 $A(BC)$ 为 ABC, 也可简单地写 $x(AB)$, $(xA)B$, $A(xB)$ 为 xAB (当然, x 是一个数).

我以二个重要的事实结束本节.

定理 1.60　设 A 是 $m\times n$ 阵. 设 A 的列 $1, 2, \cdots, n$ 分别是 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ (于是, 我们可写 $A=[a_1, a_2, \cdots, a_n]$). 设 X 是一个 $n\times 1$ 阵. 则

$$AX=[X]_{1,1}a_1+[X]_{2,1}a_2+\cdots+[X]_{n,1}a_n.$$

证　AX 自然是一个 $m\times 1$ 阵. 不难看出, 待证等式的右侧也是 $m\times 1$ 阵. 根据阵的积、和、数乘的定义,

$$\begin{aligned}
[AX]_{i,1} &= \sum_{k=1}^{n}[A]_{i,k}[X]_{k,1}\\
&= \sum_{k=1}^{n}[a_k]_{i,1}[X]_{k,1}\\
&= \sum_{k=1}^{n}[[X]_{k,1}a_k]_{i,1}\\
&= \left[\sum_{k=1}^{n}[X]_{k,1}a_k\right]_{i,1}.
\end{aligned}$$

证毕.

定理 1.61　设 B 是 $s\times m$ 阵. 设 A 是 $m\times n$ 阵. 设 A 的列 $1, 2, \cdots, n$ 分别是 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ (于是, 我们可写 $A=[a_1, a_2, \cdots, a_n]$). 则

$$BA=[Ba_1, Ba_2, \cdots, Ba_n].$$

证　记 $C=[Ba_1, Ba_2, \cdots, Ba_n]$. 每一个 Ba_j 都是 $s\times 1$ 阵, 故 C 是 $s\times n$ 阵. 当然, BA 也是 $s\times n$ 阵. 根据阵的积的定义,

$$\begin{aligned}
[C]_{i,j} &= [Ba_j]_{i,1}\\
&= \sum_{k=1}^{m}[B]_{i,k}[a_j]_{k,1}\\
&= \sum_{k=1}^{m}[B]_{i,k}[A]_{k,j}\\
&= [BA]_{i,j}.
\end{aligned}$$

证毕.

1.17　Binet-Cauchy 公式 (青春版)

设 A, B 都是 n 级阵. 那么, BA 当然也是 n 级阵. A, B, BA 都是 n 级阵, 故, 它们都有行列式.

定理 1.62 (Binet-Cauchy 公式, 青春版)　设 A, B 都是 n 级阵. 则

$$\det(BA) = \det(B)\det(A).$$

我举一个例, 助您理解, 此定理在说什么.

例 1.63　设

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 4 & 8 \end{bmatrix}.$$

不难算出

$$AB = \begin{bmatrix} 38 & 52 \\ 55 & 74 \end{bmatrix}, \quad BA = \begin{bmatrix} 36 & 87 \\ 32 & 76 \end{bmatrix}.$$

可以看到, $AB \neq BA$.

不过, $\det(AB) = \det(BA)$. 一方面, 我们可直接验证:

$$\det(AB) = 38 \cdot 74 - 55 \cdot 52 = -48,$$
$$\det(BA) = 36 \cdot 76 - 32 \cdot 87 = -48.$$

另一方面, Binet-Cauchy 公式 (青春版) 指出,

$$\begin{aligned} \det(AB) &= \det(A)\det(B) \\ &= \det(B)\det(A) \\ &= \det(BA). \end{aligned}$$

毕竟, 数的乘法是可换的.

证　考虑定义在全体 n 级阵上的函数 $f(C) = \det(BC)$, 其中 $C = [c_1, c_2, \cdots, c_n]$ 是 n 级阵.

(1) f 是多线性的. 对任意不超过 n 的正整数 j, 任意 $n-1$ 个 $n\times 1$ 阵 c_1, $\cdots$, c_{j-1}, c_{j+1}, $\cdots$, c_n, 任意二个 $n\times 1$ 阵 x, y, 任意二个数 s, t, 有

$$\begin{aligned}
&f([\cdots, c_{j-1}, sx+ty, c_{j+1}, \cdots])\\
=\ &\det[\cdots, Bc_{j-1}, B(sx+ty), Bc_{j+1}, \cdots]\\
=\ &\det[\cdots, Bc_{j-1}, sBx+tBy, Bc_{j+1}, \cdots]\\
=\ &s\det[\cdots, Bc_{j-1}, Bx, Bc_{j+1}, \cdots]+t\det[\cdots, Bc_{j-1}, By, Bc_{j+1}, \cdots]\\
=\ &sf([\cdots, c_{j-1}, x, c_{j+1}, \cdots])+tf([\cdots, c_{j-1}, y, c_{j+1}, \cdots]).
\end{aligned}$$

我们用到了阵的运算律与行列式的多线性.

(2) f 是交错性的. 因为若 c_1, c_2, $\cdots$, c_n 中有二个相等, 则 Bc_1, Bc_2, $\cdots$, Bc_n 中也有二个相等. 再利用行列式的交错性, $f(C)=\det(BC)=0$.

所以, 对任意 n 级阵 A, $f(A)=f(I)\det(A)$. 注意到 $BI=B$, 故

$$\det(BA)=f(A)=f(I)\det(A)=\det(B)\det(A).$$ 证毕.

或许, (方) 阵的行列式与阵的积的定义都是较复杂的 (跟阵的转置、加、减、数乘等对比). 但是, Binet-Cauchy 公式 (的青春版) 焊接了二者; 这, 或许就是它们的一种关联.

1.18　按一列 (行) 展开行列式的公式的变体

首先, 回忆一下, 我们是可, 按任意一列, 也可按任意一行, 展开一个阵的行列式的:

定理 1.23　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 设 j 为整数, 且 $1 \leqslant j \leqslant n$. 则

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \det(A(i|j)).$$

定理 1.39　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 设 i 为整数, 且 $1 \leqslant i \leqslant n$. 则

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \det(A(i|j)).$$

仅仅改变公式的几个文字, 就可得到不一样的结果:

定理 1.64　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 设 k, j 都是不超过 n 的正整数, 且 $k \neq j$. 则

$$\sum_{\ell=1}^{n} (-1)^{\ell+k} [A]_{\ell,j} \det(A(\ell|k)) = 0.$$

类似地, 若 i, k 都是不超过 n 的正整数, 且 $i \neq k$, 则

$$\sum_{s=1}^{n} (-1)^{k+s} [A]_{i,s} \det(A(k|s)) = 0.$$

我举一个例, 助您理解, 此定理在说什么.

例 1.65　设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 9 \\ 2 & 6 & 7 \\ 3 & 4 & 8 \end{bmatrix}.$$

不难算出,

$$\begin{aligned} \det(A(1|1)) &= 6 \cdot 8 - 4 \cdot 7 = 20, \\ \det(A(2|1)) &= 5 \cdot 8 - 4 \cdot 9 = 4, \\ \det(A(3|1)) &= 5 \cdot 7 - 6 \cdot 9 = -19. \end{aligned}$$

那么, 这个定理说, 当 $j=2$ 或 $j=3$ 时,

$$\begin{aligned}&(-1)^{1+1}[A]_{1,j}\det(A(1|1))+(-1)^{2+1}[A]_{2,j}\det(A(2|1))\\&\quad+(-1)^{3+1}[A]_{3,j}\det(A(3|1))=0,\end{aligned}$$

即

$$20[A]_{1,j}-4[A]_{2,j}-19[A]_{3,j}=0.$$

我们用最简单的方法验证此事. 取 $j=2$, 有

$$20\cdot 5-4\cdot 6-19\cdot 4=100-24-76=0.$$

取 $j=3$, 有

$$20\cdot 9-4\cdot 7-19\cdot 8=180-28-152=0.$$

证　我证式 1, 您证式 2.

取 n 个数 $z_1, z_2, \cdots, z_n$. 我们作 n 级阵 $\boldsymbol{B}$, 其中

$$[\boldsymbol{B}]_{\ell,s}=\begin{cases}[A]_{\ell,s}, & s\neq k;\\ z_\ell, & s=k.\end{cases}$$

通俗地说, $\boldsymbol{B}$ 的列 s 等于 $\boldsymbol{A}$ 的列 s ($s\neq k$), 而 $\boldsymbol{B}$ 的列 k 的元依次是 $z_1, z_2, \cdots, z_n$. 由此可见, $\boldsymbol{B}(\ell|k)=A(\ell|k)$ ($\ell=1,2,\cdots,n$). 所以

$$\begin{aligned}\det(\boldsymbol{B})&=\sum_{\ell=1}^{n}(-1)^{\ell+k}[\boldsymbol{B}]_{\ell,k}\det(\boldsymbol{B}(\ell|k))\\&=\sum_{\ell=1}^{n}(-1)^{\ell+k}z_\ell\det(A(\ell|k)).\end{aligned}$$

注意看. 现在, 特殊地, 我们取 $z_1, z_2, \cdots, z_n$ 为 $[A]_{1,j}, [A]_{2,j}, \cdots, [A]_{n,j}$. 此时, $\boldsymbol{B}$ 有相同的二列 ($\boldsymbol{B}$ 的列 j 即为 $\boldsymbol{B}$ 的列 k, 并注意到 $k\neq j$). 所以 $\det(\boldsymbol{B})=0$. 故

$$\sum_{\ell=1}^{n}(-1)^{\ell+k}[A]_{\ell,j}\det(A(\ell|k))=0.$$

证毕.

利用 δ-记号, 有 (我留此事的论证为您的练习):

定理 1.66　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 若 k, j 都是不超过 n 的正整数, 则

$$\sum_{\ell=1}^{n} (-1)^{\ell+k} \det(A(\ell|k))\,[A]_{\ell,j} = \det(A)\,\delta(k,j).$$

类似地, 若 i, k 都是不超过 n 的正整数, 则

$$\sum_{s=1}^{n} [A]_{i,s}(-1)^{k+s} \det(A(k|s)) = \det(A)\,\delta(i,k).$$

若您足够细心, 您会发现, 我利用数的乘法的交换律稍微改写了一下公式. 的确, 这是有玄机的.

定义 1.67 (古伴)　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 定义 A 的**古伴** (或者, **古典伴随阵**) 为 n 级阵 $\operatorname{adj}(A)$, 其中, 对任意不超过 n 的正整数 i, j,

$$[\operatorname{adj}(A)]_{i,j} = (-1)^{j+i} \det(A(j|i))$$

(注意等式右侧的 i, j 的次序).

例 1.68　设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 9 \\ 2 & 6 & 7 \\ 3 & 4 & 8 \end{bmatrix}.$$

我们计算 A 的古伴 $\operatorname{adj}(A)$. 根据定义, 我们要计算 9 个 2 级阵的行列式:

$$\begin{aligned}
\det(A(1|1)) &= 6 \cdot 8 - 4 \cdot 7 = 20, \\
\det(A(1|2)) &= 2 \cdot 8 - 3 \cdot 7 = -5, \\
\det(A(1|3)) &= 2 \cdot 4 - 3 \cdot 6 = -10, \\
\det(A(2|1)) &= 5 \cdot 8 - 4 \cdot 9 = 4, \\
\det(A(2|2)) &= 1 \cdot 8 - 3 \cdot 9 = -19, \\
\det(A(2|3)) &= 1 \cdot 4 - 3 \cdot 5 = -11, \\
\det(A(3|1)) &= 5 \cdot 7 - 6 \cdot 9 = -19,
\end{aligned}$$

$$\det(A(3|2)) = 1\cdot 7 - 2\cdot 9 = -11,$$
$$\det(A(3|3)) = 1\cdot 6 - 2\cdot 5 = -4.$$

所以

$$\begin{aligned}
&\operatorname{adj}(A)\\
&= \begin{bmatrix} (-1)^{1+1}\det(A(1|1)) & (-1)^{2+1}\det(A(2|1)) & (-1)^{3+1}\det(A(3|1))\\ (-1)^{1+2}\det(A(1|2)) & (-1)^{2+2}\det(A(2|2)) & (-1)^{3+2}\det(A(3|2))\\ (-1)^{1+3}\det(A(1|3)) & (-1)^{2+3}\det(A(2|3)) & (-1)^{3+3}\det(A(3|3)) \end{bmatrix}\\
&= \begin{bmatrix} +\det(A(1|1)) & -\det(A(2|1)) & +\det(A(3|1))\\ -\det(A(1|2)) & +\det(A(2|2)) & -\det(A(3|2))\\ +\det(A(1|3)) & -\det(A(2|3)) & +\det(A(3|3)) \end{bmatrix}\\
&= \begin{bmatrix} 20 & -4 & -19\\ 5 & -19 & 11\\ -10 & 11 & -4 \end{bmatrix}.
\end{aligned}$$

定理 1.69　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 设 $\operatorname{adj}(A)$ 为其古伴. 则

$$\operatorname{adj}(A)\,A = \det(A)\,I = A\operatorname{adj}(A).$$

证　首先, 二个等式的左右二侧都是 n 级阵.
由上一个定理 (的前半部分),

$$\begin{aligned}
[\operatorname{adj}(A)\,A]_{i,j} &= \sum_{\ell=1}^{n}[\operatorname{adj}(A)]_{i,\ell}[A]_{\ell,j}\\
&= \sum_{\ell=1}^{n}(-1)^{\ell+i}\det(A(\ell|i))[A]_{\ell,j}\\
&= \det(A)\,\delta(i,j)\\
&= \det(A)\,[I]_{i,j}\\
&= [\det(A)\,I]_{i,j}.
\end{aligned}$$

同理,

$$\begin{aligned}
[A\,\mathrm{adj}\,(A)]_{i,j} &= \sum_{s=1}^{n}[A]_{i,s}[\mathrm{adj}\,(A)]_{s,j} \\
&= \sum_{\ell=1}^{n}[A]_{i,s}(-1)^{j+s}\det\,(A(j|s)) \\
&= \det\,(A)\,\delta(i,j) \\
&= \det\,(A)\,[I]_{i,j} \\
&= [\det\,(A)\,I]_{i,j}.
\end{aligned}$$

证毕.

例 1.70　设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 9 \\ 2 & 6 & 7 \\ 3 & 4 & 8 \end{bmatrix}.$$

我们知道, A 的行列式是 -45. 我们还知道, A 的古伴

$$\mathrm{adj}\,(A) = \begin{bmatrix} 20 & -4 & -19 \\ 5 & -19 & 11 \\ -10 & 11 & -4 \end{bmatrix}.$$

可以验证

$$\mathrm{adj}\,(A)\,A = -45I = A\,\mathrm{adj}\,(A).$$

设 A 是 n 级阵, 且其行列式 $\det\,(A) \neq 0$. 作 n 级阵

$$B = \frac{1}{\det\,(A)}\,\mathrm{adj}\,(A).$$

从而

$$\begin{aligned}
BA &= \left(\frac{1}{\det\,(A)}\,\mathrm{adj}\,(A)\right)A \\
&= \frac{1}{\det\,(A)}(\mathrm{adj}\,(A)\,A) \\
&= \frac{1}{\det\,(A)}(\det\,(A)\,I)
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \left(\frac{1}{\det(A)}\det(A)\right)I \\
&= 1I \\
&= I.
\end{aligned}
$$

类似地, 可知 $AB = I$. 所以, 我们有

定理 1.71　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 若 $\det(A) \neq 0$, 则存在 n 级阵 B 使

$$BA = I = AB.$$

反之, 若有 n 级阵 B 使 $BA = I = AB$, 则, 根据阵的积与行列式的积的关系,

$$1 = \det(I) = \det(AB) = \det(A)\det(B).$$

故 $\det(A) \neq 0$.

我们熟知, 任取不等于 0 的数 a, 必有一个数 b 使 $ba = 1 = ab$; 反过来, 若 $ba = 1 = ab$, 则 $a \neq 0$. 这么看来, 行列式非零的阵跟非零的数 “很像”.

1.19　由 n 个 n 元 1 次方程作成的方程组

由 m 个 n 元 1 次方程作成的方程组, 是形如

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n = b_1, \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,n}x_n = b_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots, \\ a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + \cdots + a_{m,n}x_n = b_m \end{cases}$$

的方程组, 其中 $a_{1,1}, a_{1,2}, \cdots, a_{1,n}, a_{2,1}, a_{2,2}, \cdots, a_{2,n}, \cdots, a_{m,1}, a_{m,2}, \cdots, a_{m,n}, b_1, b_2, \cdots, b_m$ 是事先指定的 $mn + m$ 个数, 而 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 都是未知数. 若我们不想强调方程数 m 与未知数之数 n, 我们也可说, 这是一个线性方程组.

若数 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 适合

$$\begin{gathered} a_{1,1}c_1 + a_{1,2}c_2 + \cdots + a_{1,n}c_n = b_1, \\ a_{2,1}c_1 + a_{2,2}c_2 + \cdots + a_{2,n}c_n = b_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots, \\ a_{m,1}c_1 + a_{m,2}c_2 + \cdots + a_{m,n}c_n = b_m, \end{gathered}$$

我们说, $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 是此方程组的一个解.

利用阵的积, 我们可简单地写这样的方程组. 设

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix},$$

则

$$AX = B.$$

所以, 我们也说形如 $AX = B$ 的阵等式 (X 的元是未知数, 且恰有 1 列的阵) 是线性方程组. 相应地, 若某个 $n \times 1$ 阵 C (其元跟 X 的元相比, 自然都是已知数) 适合 $AC = B$, 我们说, C 是此方程组的解.

利用前一节的结论, 我们有

定理 1.72 (Cramer 公式, 1)　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 设 B 是 $n \times 1$ 阵. 设 X 是 $n \times 1$ 阵. 若 $\det(A) \neq 0$, 则线性方程组 $AX = B$ 有唯一的解

$$X = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A) B.$$

证　我们先验证 $C = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A) B$ 适合 $AC = B$:

$$\begin{aligned} AC &= A\left(\frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A) B\right) \\ &= \frac{1}{\det(A)}(A \operatorname{adj}(A) B) \\ &= \frac{1}{\det(A)}(\det(A) I_n B) \\ &= B. \end{aligned}$$

我们再证 $AX = B$ 至多有一个解. 设 $n \times 1$ 阵 D 也适合 $AD = B$. 则

$$\begin{aligned} D &= I_n D \\ &= \left(\frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A) A\right) D \\ &= \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A)(AD) \\ &= \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A) B \\ &= C. \end{aligned}$$

证毕.

我们可进一步地改写 Cramer 公式. 我们先具体地算出 $\operatorname{adj}(A) B$ 的每一个元:

$$\begin{aligned} [\operatorname{adj}(A) B]_{i,1} &= \sum_{\ell=1}^{n} [\operatorname{adj}(A)]_{i,\ell} [B]_{\ell,1} \\ &= \sum_{\ell=1}^{n} (-1)^{\ell+i} \det(A(\ell|i)) [B]_{\ell,1}. \end{aligned}$$

利用前一节里论证定理时使用的手法, 可知

$$\sum_{\ell=1}^{n} (-1)^{\ell+i} \det(A(\ell|i)) [B]_{\ell,1} = \det(A\{i, B\}),$$

其中 $A\{i, B\}$ 是以 B 代阵 A 的列 i 后所得的阵 (这只是一个临时的记号).

定理 1.73 (Cramer 公式, 2)　设线性方程组

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n = b_1, \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,n}x_n = b_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots, \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \cdots + a_{n,n}x_n = b_n. \end{cases}$$

(注意, 方程数等于未知数之数.) 记

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}.$$

若 $\det(A) \neq 0$, 则此线性方程组有唯一的解

$$x_i = \frac{\det(A\{i, B\})}{\det(A)}, \quad i = 1, 2, \cdots, n,$$

其中 $A\{i, B\}$ 是以 B 代阵 A 的列 i 后所得的阵.

例 1.74　考虑由 2 个 2 元 1 次方程作成的方程组

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 = b_1, \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 = b_2. \end{cases}$$

根据 Cramer 公式, 若 $d = a_{1,1}a_{2,2} - a_{2,1}a_{1,2} \neq 0$, 则此方程组有唯一的解

$$x_1 = \frac{b_1a_{2,2} - b_2a_{1,2}}{d}, \quad x_2 = \frac{a_{1,1}b_2 - a_{2,1}b_1}{d}.$$

1.20　Binet-Cauchy 公式

本节是选学内容; 换句话说, 您不学本节, 并不会影响您对任何必学内容 (也就是, 未声明为 “选学内容” 的节) 的理解.

我们曾学过 Binet-Cauchy 公式的青春版:

定理 1.62 (Binet-Cauchy 公式, 青春版)　设 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ 都是 n 级阵. 则

$$\det(\boldsymbol{BA}) = \det(\boldsymbol{B})\det(\boldsymbol{A}).$$

注意到, 二个同级的方阵的积是方阵. 但是, 非方阵 $\boldsymbol{A}$ 与非方阵 $\boldsymbol{B}$ 的积也有可能是方阵. 那么, 这个方阵的行列式跟 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ 有什么关系呢? 当然, 不管怎么样, 既然 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ 不是方阵, 它们是没有行列式的, 故, 可以预见, 这个关系应该比青春版的复杂一些. 不过, 聪明的算学家们还是发现了规律, 并用较简洁的话描述了它.

定理 1.75 (Binet-Cauchy 公式)　设 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ 分别是 $m\times n$, $n\times m$ 阵.

(1) 若 $n > m$, 则 $\det(\boldsymbol{BA}) = 0$.

(2) 若 $n \leqslant m$, 则

$$\begin{aligned}&\det(\boldsymbol{BA})\\ =&\sum_{1\leqslant j_1<j_2<\cdots<j_n\leqslant m}\det\left(\boldsymbol{B}\begin{pmatrix}1,2,\cdots,n\\ j_1,j_2,\cdots,j_n\end{pmatrix}\right)\det\left(\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}j_1,j_2,\cdots,j_n\\ 1,2,\cdots,n\end{pmatrix}\right).\end{aligned}$$

特别地, 若 $n = m$, 则因适合条件 $1 \leqslant j_1 < j_2 < \cdots < j_n \leqslant m$ 的 $j_1, j_2, \cdots, j_n$, 是, 且只能是, $1, 2, \cdots, n$, 故

$$\begin{aligned}\det(\boldsymbol{BA}) =& \det\left(\boldsymbol{B}\begin{pmatrix}1,2,\cdots,n\\ 1,2,\cdots,n\end{pmatrix}\right)\det\left(\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1,2,\cdots,n\\ 1,2,\cdots,n\end{pmatrix}\right)\\ =& \det(\boldsymbol{B})\det(\boldsymbol{A}).\end{aligned}$$

我举一个例, 助您理解, 此定理在说什么.

例 1.76　设

$$A=\begin{bmatrix}1&3&5\\2&4&6\end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}7&10\\8&11\\9&12\end{bmatrix}.$$

不难算出,

$$AB=\begin{bmatrix}76&103\\100&136\end{bmatrix},\quad BA=\begin{bmatrix}27&61&95\\30&68&106\\33&75&117\end{bmatrix}.$$

直接计算, 可知

$$\det(AB)=76\cdot136-100\cdot103=36,$$

而

$$\begin{aligned}\det(BA)&=27\cdot68\cdot117+30\cdot75\cdot95+33\cdot61\cdot106\\&\quad-27\cdot75\cdot106-30\cdot61\cdot117-33\cdot68\cdot95=0.\end{aligned}$$

我们用 Binet-Cauchy 公式计算一下.

因为 A, B 的尺寸分别是 3×2, 2×3, 而 $3>2$, 根据 (1), $\det(BA)=0$ (注意到, BA 是 3 级阵).

因为 $2\leqslant3$, 故, 根据 (2),

$$\begin{aligned}&\det(AB)\\=&\det\left(A\begin{pmatrix}1,2\\1,2\end{pmatrix}\right)\det\left(B\begin{pmatrix}1,2\\1,2\end{pmatrix}\right)+\det\left(A\begin{pmatrix}1,2\\1,3\end{pmatrix}\right)\det\left(B\begin{pmatrix}1,3\\1,2\end{pmatrix}\right)\\&+\det\left(A\begin{pmatrix}1,2\\2,3\end{pmatrix}\right)\det\left(B\begin{pmatrix}2,3\\1,2\end{pmatrix}\right).\end{aligned}$$

这里, 要注意到, 适合条件 “$1\leqslant j_1<j_2\leqslant3$” 的 (j_1,j_2) 恰有三组: $(1,2)$, $(1,3)$,

$(2,3)$. 不难写出

$$A\begin{pmatrix}1,2\\1,2\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}1&3\\2&4\end{bmatrix},\quad B\begin{pmatrix}1,2\\1,2\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}7&10\\8&11\end{bmatrix},$$
$$A\begin{pmatrix}1,2\\1,3\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}1&5\\2&6\end{bmatrix},\quad B\begin{pmatrix}1,3\\1,2\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}7&10\\9&12\end{bmatrix},$$
$$A\begin{pmatrix}1,2\\2,3\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}3&5\\4&6\end{bmatrix},\quad B\begin{pmatrix}2,3\\1,2\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}8&11\\9&12\end{bmatrix}.$$

根据公式,

$$\det(AB)=(-2)\cdot(-3)+(-4)\cdot(-6)+(-2)\cdot(-3)=36.$$

为较流畅地论证公式, 我们需要三个新事实的帮助.

为证明这三个新事实的前二个, 我们需要一些老的公式.

定理 1.26　设 A 是 n 级阵 $(n\geqslant 1)$. 设 $j_1, j_2, \cdots, j_n$ 是不超过 n 的正整数, 且**互不相同**. 则

$$\det(A)=\sum_{\substack{1\leqslant i_1,i_2,\cdots,i_n\leqslant n\\ i_1,i_2,\cdots,i_n\text{ 互不相同}}} s(i_1,i_2,\cdots,i_n)\,s(j_1,j_2,\cdots,j_n)\,[A]_{i_1,j_1}[A]_{i_2,j_2}\cdots[A]_{i_n,j_n}.$$

取 $j_1, j_2, \cdots, j_n$ 为 $1, 2, \cdots, n$, 并注意到 $s(1,2,\cdots,n)=1$, 有

$$\det(A)=\sum_{\substack{1\leqslant i_1,i_2,\cdots,i_n\leqslant n\\ i_1,i_2,\cdots,i_n\text{ 互不相同}}} s(i_1,i_2,\cdots,i_n)\,[A]_{i_1,1}[A]_{i_2,2}\cdots[A]_{i_n,n}.$$

定理 1.34　设 n 级阵 A 的列 $1, 2, \cdots, n$ 分别为 $a_1, a_2, \cdots, a_n$. 设 $\ell_1, \ell_2, \cdots, \ell_n$ 是不超过 n 的正整数, 且**互不相同** (换句话说, $\ell_1, \ell_2, \cdots, \ell_n$ 是 $1, 2, \cdots, n$ 的排列). 则

$$\det[a_{\ell_1}, a_{\ell_2}, \cdots, a_{\ell_n}]=s(\ell_1,\ell_2,\cdots,\ell_n)\det(A).$$

现在, 我要开始展现三个新事实了.

定理 1.77　设 C 为 $n\times m$ 阵, 且 $m\geqslant n$. 设 C 的列 $1, 2, \cdots, m$ 分别为 $c_1, c_2, \cdots, c_m$. 设 $k_1, k_2, \cdots, k_n$ 是不超过 m 的正整数, 且互不相同. 设 $j_1, j_2, \cdots, j_n$ 是 $k_1, k_2, \cdots, k_n$ 的自然排列 (也就是说, $\{k_1, k_2, \cdots, k_n\} = \{j_1, j_2, \cdots, j_n\}$, 且 $j_1 < j_2 < \cdots < j_n$). 则

$$\det[c_{k_1}, c_{k_2}, \cdots, c_{k_n}] = s(k_1, k_2, \cdots, k_n)\det[c_{j_1}, c_{j_2}, \cdots, c_{j_n}].$$

证　设 k_t 在 $k_1, k_2, \cdots, k_n$ 的自然排列 $j_1, j_2, \cdots, j_n$ 里的位置为 $f(k_t)$ $(t = 1, 2, \cdots, n)$. 注意, $f(j_t) = t$. 并且, 若 $k_t < k_v$, 必有 $f(k_t) < f(k_v)$. 反过来, 若 $f(k_t) < f(k_v)$, 必有 $k_t < k_v$. (我举一个简单的例助您理解. 举一个简单的例. 设 $m = 9, n = 3$. 设 k_1, k_2, k_3 分别为 8, 9, 6. 那么, k_1, k_2, k_3 的自然排列 j_1, j_2, j_3 是 6, 8, 9. 故 $f(k_1) = f(j_2) = f(8) = 2$, $f(k_2) = f(j_3) = f(9) = 3$, $f(k_3) = f(j_1) = f(6) = 1$.)

作阵 $G = [c_{j_1}, c_{j_2}, \cdots, c_{j_n}]$. 设 G 的各列为 $g_1, g_2, \cdots, g_n$. 则

$$[c_{k_1}, c_{k_2}, \cdots, c_{k_n}] = [g_{f(k_1)}, g_{f(k_2)}, \cdots, g_{f(k_n)}].$$

故

$$\begin{aligned}\det[c_{k_1}, c_{k_2}, \cdots, c_{k_n}] &= \det[g_{f(k_1)}, g_{f(k_2)}, \cdots, g_{f(k_n)}]\\ &= s(f(k_1), f(k_2), \cdots, f(k_n))\det[g_1, g_2, \cdots, g_n]\\ &= s(k_1, k_2, \cdots, k_n)\det[c_{j_1}, c_{j_2}, \cdots, c_{j_n}].\end{aligned}$$

证毕.

定理 1.78　设 C 为 $m\times n$ 阵, 且 $m\geqslant n$. 设 C 的行 $1, 2, \cdots, m$ 分别为 $c_1, c_2, \cdots, c_m$. 设 $i_1, i_2, \cdots, i_n$ 是不超过 m 的正整数, 且 $i_1 < i_2 < \cdots < i_n$. 则

$$\det\begin{bmatrix} c_{i_1}\\ c_{i_2}\\ \vdots\\ c_{i_n}\end{bmatrix} = \sum_{\substack{k_1,k_2,\cdots,k_n\text{ 是}\\ i_1,i_2,\cdots,i_n\text{ 的排列}}} s(k_1, k_2, \cdots, k_n)[C]_{k_1,1}[C]_{k_2,2}\cdots[C]_{k_n,n}.$$

证　设

$$G = \begin{bmatrix} c_{i_1}\\ c_{i_2}\\ \vdots\\ c_{i_n}\end{bmatrix}.$$

不难看出, $[G]_{u,v} = [C]_{i_u,v}$.

记 $f(i_t) = t$ $(t = 1, 2, \cdots, n)$. 设 $k_1, k_2, \cdots, k_n$ 是 $i_1, i_2, \cdots, i_n$ 的一个排列. 那么, $f(k_1), f(k_2), \cdots, f(k_n)$ 一定是 $1, 2, \cdots, n$ 的一个排列. 反过来, 若 $v_1, v_2, \cdots, v_n$ 是 $1, 2, \cdots, n$ 的一个排列, 则 $i_{v_1}, i_{v_2}, \cdots, i_{v_n}$ 一定是 $i_1, i_2, \cdots, i_n$ 的一个排列. 并且, 若 $k_t < k_v$, 必有 $f(k_t) < f(k_v)$. 反过来, 若 $f(k_t) < f(k_v)$, 必有 $k_t < k_v$. 故

$$
\begin{aligned}
&\det\begin{bmatrix} c_{i_1} \\ c_{i_2} \\ \vdots \\ c_{i_n} \end{bmatrix} \\
=\ & \det(G) \\
=\ & \sum_{\substack{k_1,k_2,\cdots,k_n\text{是} \\ i_1,i_2,\cdots,i_n\text{的排列}}} s(f(k_1), f(k_2), \cdots, f(k_n))\,[G]_{f(k_1),1}[G]_{f(k_2),2}\cdots[G]_{f(k_n),n} \\
=\ & \sum_{\substack{k_1,k_2,\cdots,k_n\text{是} \\ i_1,i_2,\cdots,i_n\text{的排列}}} s(k_1, k_2, \cdots, k_n)\,[C]_{k_1,1}[C]_{k_2,2}\cdots[C]_{k_n,n}.
\end{aligned}
$$

证毕.

定理 1.79　设 $n \leqslant m$. 设 n^m 个数 $f(k_1, k_2, \cdots, k_n)$ $(k_1, k_2, \cdots, k_n$ 取遍 $1, 2, \cdots, m)$ 适合: 若 $k_p = k_q$ $(1 \leqslant p < q \leqslant n)$, 则 $f(k_1, k_2, \cdots, k_n) = 0$. 那么

$$
\begin{aligned}
&\sum_{1\leqslant k_1,k_2,\cdots,k_n\leqslant m} f(k_1, k_2, \cdots, k_n) \\
=\ & \sum_{\substack{1\leqslant k_1,k_2,\cdots,k_n\leqslant m \\ k_1,k_2,\cdots,k_n\text{互不相同}}} f(k_1, k_2, \cdots, k_n) \\
=\ & \sum_{1\leqslant j_1<j_2<\cdots<j_n\leqslant m} \ \sum_{\substack{k_1,k_2,\cdots,k_n\text{是} \\ j_1,j_2,\cdots,j_n\text{的排列}}} f(k_1, k_2, \cdots, k_n).
\end{aligned}
$$

证　由 f 的性质可知, 前一个等式成立. 后一个等式也不难. 注意到, 欲从 m 个不同的数里**有次序地**选 n 个, 我们可以这么来: 先**无次序地**从这 m 个数里选 n 个, 再作这 n 个数的排列. 所以后一个等式也成立.　证毕.

现在, 我们证明 Binet-Cauchy 公式.

证　设 $\boldsymbol{B}$ 的列为 $b_1, b_2, \cdots, b_m$. 设 $\boldsymbol{A}$ 的列为 $a_1, a_2, \cdots, a_n$. 那么

$$\begin{aligned}\boldsymbol{BA} &= [\boldsymbol{B}a_1, \boldsymbol{B}a_2, \cdots, \boldsymbol{B}a_n] \\ &= \left[\sum_{k_1=1}^{m}[A]_{k_1,1}b_{k_1}, \sum_{k_2=1}^{m}[A]_{k_2,2}b_{k_2}, \cdots, \sum_{k_n=1}^{m}[A]_{k_n,n}b_{k_n}\right].\end{aligned}$$

利用行列式的多线性, 有

$$\begin{aligned}&\det(\boldsymbol{BA}) \\ =\ &\det\left[\sum_{k_1=1}^{m}[A]_{k_1,1}b_{k_1}, \sum_{k_2=1}^{m}[A]_{k_2,2}b_{k_2}, \cdots, \sum_{k_n=1}^{m}[A]_{k_n,n}b_{k_n}\right] \\ =\ &\sum_{k_1=1}^{m}[A]_{k_1,1}\det\left[b_{k_1}, \sum_{k_2=1}^{m}[A]_{k_2,2}b_{k_2}, \cdots, \sum_{k_n=1}^{m}[A]_{k_n,n}b_{k_n}\right] \\ =\ &\sum_{k_1=1}^{m}\sum_{k_2=1}^{m}[A]_{k_1,1}[A]_{k_2,2}\det\left[b_{k_1}, b_{k_2}, \cdots, \sum_{k_n=1}^{m}[A]_{k_n,n}b_{k_n}\right] \\ =\ &\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ =\ &\sum_{1\leqslant k_1,k_2,\cdots,k_n\leqslant m}[A]_{k_1,1}[A]_{k_2,2}\cdots[A]_{k_n,n}\det[b_{k_1}, b_{k_2}, \cdots, b_{k_n}].\end{aligned}$$

记 $f(k_1, k_2, \cdots, k_n) = [A]_{k_1,1}[A]_{k_2,2}\cdots[A]_{k_n,n}\det[b_{k_1}, b_{k_2}, \cdots, b_{k_n}]$. 根据行列式的交错性, 当 $k_1, k_2, \cdots, k_n$ 中有二个数相同时, $f(k_1, k_2, \cdots, k_n) = 0$.

(1) 若 $n > m$, 则 $k_1, k_2, \cdots, k_n$ 中总是有二个相同 (抽屉原理). 所以, 每一项都是零. 故 $\det(\boldsymbol{BA}) = 0$.

(2) 若 $n \leqslant m$, 那么 $\det(\boldsymbol{BA})$ 等于

$$\sum_{1\leqslant j_1<j_2<\cdots<j_n\leqslant m}\ \sum_{\substack{k_1,k_2,\cdots,k_n\text{ 是}\\ j_1,j_2,\cdots,j_n\text{ 的排列}}}[A]_{k_1,1}[A]_{k_2,2}\cdots[A]_{k_n,n}\det[b_{k_1}, b_{k_2}, \cdots, b_{k_n}].$$

因为

$$\det[b_{k_1}, b_{k_2}, \cdots, b_{k_n}] = s(k_1, k_2, \cdots, k_n)\det[b_{j_1}, b_{j_2}, \cdots, b_{j_n}],$$

故 $\det(\boldsymbol{BA})$ 等于

$$\sum_{1\leqslant j_1<j_2<\cdots<j_n\leqslant m}\det[b_{j_1},b_{j_2},\cdots,b_{j_n}]$$
$$\cdot\sum_{\substack{k_1,k_2,\cdots,k_n\text{ 是}\\ j_1,j_2,\cdots,j_n\text{ 的排列}}}s(k_1,k_2,\cdots,k_n)\,[A]_{k_1,1}[A]_{k_2,2}\cdots[A]_{k_n,n}.$$

注意到, 内层的求和即为

$$\det\left(A\begin{pmatrix}j_1,j_2,\cdots,j_n\\1,2,\cdots,n\end{pmatrix}\right).$$

再注意到

$$[b_{j_1},b_{j_2},\cdots,b_{j_n}]=\boldsymbol{B}\begin{pmatrix}1,2,\cdots,n\\j_1,j_2,\cdots,j_n\end{pmatrix}.$$

故

$$\begin{aligned}&\det(\boldsymbol{BA})\\=&\sum_{1\leqslant j_1<j_2<\cdots<j_n\leqslant m}\det\left(\boldsymbol{B}\begin{pmatrix}1,2,\cdots,n\\j_1,j_2,\cdots,j_n\end{pmatrix}\right)\det\left(A\begin{pmatrix}j_1,j_2,\cdots,j_n\\1,2,\cdots,n\end{pmatrix}\right).\end{aligned}$$

证毕.

1.21　杂例

例 1.80　设 A 是 n 级阵. 设 k 是数. 求证: $\det(kA) = k^n \det(A)$.

这里, 我展现一种用行列式定义的方法.
不过, 先回顾一下定义:

定义 1.18 (行列式)　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 定义 A 的行列式

$$\det(A) = \begin{cases} [A]_{1,1}, & n = 1; \\ \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+1} [A]_{i,1} \det(A(i|1)), & n \geqslant 2. \end{cases}$$

证　我们用算学归纳法证明此事. 固定数 k. 具体地, 设 $P(n)$ 为命题

对任意 n 级阵 A,

$$\det(kA) = k^n \det(A).$$

则, 我们的目标是: 对任意正整数 n, $P(n)$ 是正确的.

$P(1)$ 是正确的. 任取 1 级阵 $A = [a]$. 那么, $kA = [ka]$. 所以,

$$\det(kA) = ka = k^1 \det(A).$$

现在, 我们假定 $P(m-1)$ 是正确的. 我们要证 $P(m)$ 也是正确的. 任取 m 级阵 A. 按 kA 的列 1 展开, 有

$$\begin{aligned} \det(kA) &= \sum_{i=1}^{m} (-1)^{i+1} [kA]_{i,1} \det((kA)(i|1)) \\ &= \sum_{i=1}^{m} (-1)^{i+1} k[A]_{i,1} \det((kA)(i|1)). \end{aligned}$$

注意到, 每个 $(kA)(i|1)$ 都是 $m-1$ 级阵. 并且, 不难验证, $(kA)(i|1) = k(A(i|1))$. 从而, 根据假定,

$$\det((kA)(i|1)) = k^{m-1} \det(A(i|1)).$$

所以

$$\begin{aligned}\det(kA) &= \sum_{i=1}^{m}(-1)^{i+1}k[A]_{i,1}k^{m-1}\det(A(i|1))\\ &= kk^{m-1}\sum_{i=1}^{m}(-1)^{i+1}[A]_{i,1}\det(A(i|1))\\ &= k^m\det(A).\end{aligned}$$

所以, $P(m)$ 是正确的. 由算学归纳法原理, 待证命题成立. 证毕.

当然, 我认为, 这么解题, 是有一些复杂的. 您可以考虑用别的方法 (或想法); 不过, 我就不在这里写出来了.

在讲下一个例前, 我有必要提及阵的新记号.

定义 1.81 设 A, B, C, D 分别是 $m\times s$, $n\times s$, $m\times t$, $n\times t$ 阵. 我们约定, 记号

$$\begin{bmatrix} A & C\\ B & D\end{bmatrix}$$

表示一个 $(m+n)\times(s+t)$-阵 M, 且对任意不超过 $m+n$ 的正整数 i 与不超过 $s+t$ 的正整数 j,

$$[M]_{i,j}=\begin{cases}[A]_{i,j}, & i\leqslant m,\ j\leqslant s;\\ [B]_{i-m,j}, & i>m,\ j\leqslant s;\\ [C]_{i,j-s}, & i\leqslant m,\ j>s;\\ [D]_{i-m,j-s}, & i>m,\ j>s.\end{cases}$$

譬如, 设

$$A=\begin{bmatrix}10 & 12 & 14\\ 11 & 13 & 15\end{bmatrix},$$

$$B=\begin{bmatrix}16 & 20 & 24\\ 17 & 21 & 25\\ 18 & 22 & 26\\ 19 & 23 & 27\end{bmatrix},$$

$$C = \begin{bmatrix} 28 & 30 & 32 & 34 & 36 \\ 29 & 31 & 33 & 35 & 37 \end{bmatrix},$$

$$D = \begin{bmatrix} 38 & 42 & 46 & 50 & 54 \\ 39 & 43 & 47 & 51 & 55 \\ 40 & 44 & 48 & 52 & 56 \\ 41 & 45 & 49 & 53 & 57 \end{bmatrix}.$$

则

$$\begin{bmatrix} A & C \\ B & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 12 & 14 & 28 & 30 & 32 & 34 & 36 \\ 11 & 13 & 15 & 29 & 31 & 33 & 35 & 37 \\ 16 & 20 & 24 & 38 & 42 & 46 & 50 & 54 \\ 17 & 21 & 25 & 39 & 43 & 47 & 51 & 55 \\ 18 & 22 & 26 & 40 & 44 & 48 & 52 & 56 \\ 19 & 23 & 27 & 41 & 45 & 49 & 53 & 57 \end{bmatrix}.$$

设 A, B, C, D 分别是 $m \times s, n \times s, m \times t, n \times t$ 阵. 再设

$$M = \begin{bmatrix} A & C \\ B & D \end{bmatrix}.$$

不难验证, 若 $i \leqslant m$, 且 $j \leqslant s$, 则

$$M(i|j) = \begin{bmatrix} A(i|j) & C(i|) \\ B(|j) & D \end{bmatrix},$$

其中 $B(|j)$ 表示去除 B 的列 j 后得到的阵 (不去除它的行), $C(i|)$ 表示去除 C 的行 i 后得到的阵 (不去除它的列).

例 1.82　设 A, D 分别是 n, t 级阵. 设 C 是 $n \times t$ 阵. 求证:

$$\det \begin{bmatrix} A & C \\ 0 & D \end{bmatrix} = \det(A)\det(D),$$

其中左下角的 0 指 $t \times n$ 零阵.

若您学过 “按多列 (行) 展开行列式”, 再利用行列式的多线性 (具体地, 若一个方阵含一列 0, 或含一行 0, 则其行列式为 0), 本题是十分容易的; 不过, 为降低学习难度, 我标记它为选学内容. 故, 我还是用定义解此题.

证　我们用算学归纳法证明此事. 固定整数 t 与阵 D. 具体地, 设 $P(n)$ 为命题

对任意 n 级阵 A, 任意 $n\times t$ 级阵 C,

$$\det\begin{bmatrix} A & C \\ 0 & D \end{bmatrix} = \det(A)\det(D),$$

其中左下角的 0 指 $t\times n$ 零阵.

则, 我们的目标是: 对任意正整数 n, $P(n)$ 是正确的.

$P(1)$ 是正确的. 设 $A=[a]$. 唤

$$J = \begin{bmatrix} A & C \\ 0 & D \end{bmatrix},$$

其中左下角的 0 指 $t\times 1$ 零阵. 则

$$\begin{aligned}
&\det(J)\\
=&\sum_{i=1}^{1+t}(-1)^{i+1}[J]_{i,1}\det(J(i|1))\\
=&\sum_{i=1}^{1}(-1)^{i+1}[J]_{i,1}\det(J(i|1))+\sum_{i=2}^{1+t}(-1)^{i+1}[J]_{i,1}\det(J(i|1))\\
=&(-1)^{1+1}[J]_{1,1}\det(J(1|1))+\sum_{i=2}^{1+t}(-1)^{i+1}0\det(J(i|1))\\
=&[A]_{1,1}\det(D)\\
=&\det(A)\det(D).
\end{aligned}$$

现在, 我们假定 $P(m-1)$ 是正确的. 我们要证 $P(m)$ 也是正确的. 任取 m 级阵 A. 唤

$$M = \begin{bmatrix} A & C \\ 0 & D \end{bmatrix},$$

其中左下角的 0 指 $t \times m$ 零阵. 则

$$
\begin{aligned}
& \det(M) \\
= & \sum_{i=1}^{m+t}(-1)^{i+1}[M]_{i,1}\det(M(i|1)) \\
= & \sum_{i=1}^{m}(-1)^{i+1}[M]_{i,1}\det(M(i|1)) + \sum_{i=m+1}^{m+t}(-1)^{i+1}[M]_{i,1}\det(M(i|1)) \\
= & \sum_{i=1}^{m}(-1)^{i+1}[A]_{i,1}\det(M(i|1)) + \sum_{i=m+1}^{m+t}(-1)^{i+1}0\det(M(i|1)) \\
= & \sum_{i=1}^{m}(-1)^{i+1}[A]_{i,1}\det(M(i|1)).
\end{aligned}
$$

注意到, $1 \leqslant i \leqslant m$ 时,

$$
M(i|1) = \begin{bmatrix} A(i|1) & C(i|) \\ 0 & D \end{bmatrix},
$$

其中左下角的 0 指 $t \times (m-1)$ 零阵. 根据假定,

$$
\det(M(i|1)) = \det(A(i|1))\det(D).
$$

从而

$$
\begin{aligned}
\det(M) &= \sum_{i=1}^{m}(-1)^{i+1}[A]_{i,1}\det(A(i|1))\det(D) \\
&= \left(\sum_{i=1}^{m}(-1)^{i+1}[A]_{i,1}\det(A(i|1))\right)\det(D) \\
&= \det(A)\det(D).
\end{aligned}
$$

所以, $P(m)$ 是正确的. 由算学归纳法原理, 待证命题成立. 证毕.

1.22 What next?

恭喜!

您学完了本章; 或者说, 我的行列式课程结束了. 您可能会想: “我还能再学些什么呢?” 我认为, 这个问题, 不是很好回答: 毕竟, 行列式只是一个工具而已. 我认为, 我的课程算是线性代数 (或高等代数) 的先修课 (或预备课). 学完我的课程后, 可以进一步地学习线性代数 (或高等代数).

当然了, 行列式并不只是代数的东西. 行列式在微积分和几何里也是有用的; 您可以去相关的教材里找到更多的讨论 (也可以直接去互联网看看). 不过, 我对此了解不是很深; 再者, 若我进一步讲下去, 我就要 “一台电脑, 一个键盘, 一个图画一天” 了 (乳胶可不是什么容易的东西, 但因为, 跟词儿比, 乳胶对我, 用鼠标有些困难的人, 更友好一些, 我忍了).

我就说这么多. 或许, 后会有期.

附录 A　2 元 2 次式

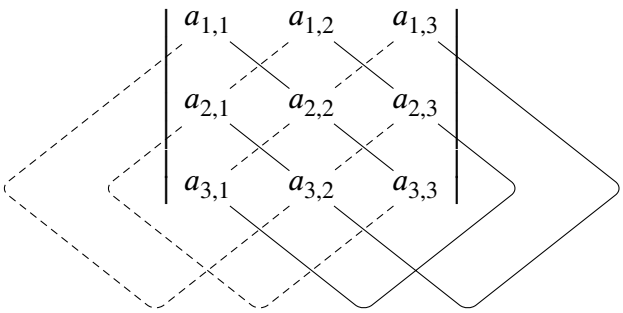
本章, 我们用行列式研究 2 元 2 次式.

A.1　预备

为方便书写, 定义

$$\begin{aligned}\begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{vmatrix} &= a_{1,1}a_{2,2}a_{3,3} + a_{2,1}a_{3,2}a_{1,3} + a_{3,1}a_{1,2}a_{2,3} \\ &\quad - a_{1,1}a_{3,2}a_{2,3} - a_{2,1}a_{1,2}a_{3,3} - a_{3,1}a_{2,2}a_{1,3} \\ &= a_{1,1}a_{2,2}a_{3,3} + a_{1,2}a_{2,3}a_{3,1} + a_{1,3}a_{2,1}a_{3,2} \\ &\quad - a_{1,1}a_{2,3}a_{3,2} - a_{1,2}a_{2,1}a_{3,3} - a_{1,3}a_{2,2}a_{3,1}.\end{aligned}$$

可用下图助记此式. 此式含六项, 每一项都是不同行不同列的三个数的积. 由左上 $a_{1,1}$ 画一条实对角线至右下 $a_{3,3}$, 再由右上 $a_{1,3}$ 画一条虚对角线至左下 $a_{3,1}$. 实对角线及跟实对角线平行的线上的三个数的积 $a_{1,1}a_{2,2}a_{3,3}$, $a_{1,2}a_{2,3}a_{3,1}$, $a_{1,3}a_{2,1}a_{3,2}$ 前带符号 1; 虚对角线及跟虚对角线平行的线上的三个数的积 $a_{1,1}a_{2,3}a_{3,2}$, $a_{1,2}a_{2,1}a_{3,3}$, $a_{1,3}a_{2,2}a_{3,1}$ 前带符号 -1.



本章的 “数” 都是复数. 这是因为, 在我们的讨论里, 我们要 “开根”, 而不是所有的实数都能 (在实数里) 开根 (譬如, 一定不存在实数 x 使 $x^2 = -1$). 但是, 我们总是可以在复数里开根. 具体地,

定理 A.1　设 z 是复数. 一定存在复数 w 使 $w^2 = z$.

在解高次方程时, 我们还要 “开立方根”. 我们在中学里知道, 每一个实数都能 (在实数里) 开立方根. 不过, 进一步地, 我们也有

定理 A.2　设 z 是复数. 一定存在复数 v 使 $v^3 = z$.

我省去以上二个定理的证明. (您接受它们就好; 因为, 它们的论证跟我们接下来要讨论的内容关系不是很大.)

下面, 我展现一些我们要用到的恒等式.

定理 A.3　设 a, b, x 是复数, 且 $a \neq 0$. 则

$$ax^2 + 2bx = \frac{(ax+b)^2 - b^2}{a}.$$

特别, 取 $a = 1$, 知

$$x^2 + 2bx = (x+b)^2 - b^2.$$

证

$$\begin{aligned}\frac{(ax+b)^2 - b^2}{a} &= \frac{(ax+b+b)(ax+b-b)}{a} \\ &= \frac{(ax+2b)ax}{a} \\ &= (ax+2b)x \\ &= ax^2 + 2bx.\end{aligned}$$

证毕.

定理 A.4　设 a, b 是复数. 则

$$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2).$$

证

$$\begin{aligned}a^3 - b^3 &= a^3 - ab^2 + ab^2 - b^3 \\ &= a(a^2 - b^2) + (a-b)b^2 \\ &= (a-b)a(a+b) + (a-b)b^2 \\ &= (a-b)(a^2 + ab + b^2).\end{aligned}$$

最后, 换 b 为 $-b$, 即得另一个公式.　证毕.

定理 A.5　设 $\omega = (-1 + \mathrm{i}\sqrt{3})/2$. 则 $\omega^2 + \omega = -1$, 且 $\omega^3 = 1$.

证　注意到 $2\omega+1=\mathrm{i}\sqrt{3}$. 平方, 可知

$$4\omega^2+4\omega+1=-3.$$

整理, 即知.

最后, 注意到 $1=1^2=1^3$, $\omega=\omega\cdot 1$, 故

$$\omega^3=1+(\omega^3-1^3)=1+(\omega-1)(\omega^2+\omega\cdot 1+1^2)=1.$$ 证毕.

定理 A.6　设 a, b 是复数. 则

$$a^3\pm 3a^2b+3ab^2\pm b^3=(a\pm b)^3.$$

证

$$\begin{aligned}
&a^3+3a^2b+3ab^2+b^3\\
=&\,a^3+b^3+3a^2b+3ab^2\\
=&\,(a+b)(a^2-ab+b^2)+(a+b)(3ab)\\
=&\,(a+b)(a^2+2ab+b^2)\\
=&\,(a+b)^3.
\end{aligned}$$

最后, 换 b 为 $-b$, 即得另一个公式. 证毕.

定理 A.7　设 a, b, c 是复数. 设 $\omega=(-1+\mathrm{i}\sqrt{3})/2$. 则

$$\begin{aligned}
a^3+b^3+c^3-3abc&=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)\\
&=(a+b+c)(a+\omega b+\omega^2c)(a+\omega^2b+\omega c).
\end{aligned}$$

证

$$\begin{aligned}
&a^3+b^3+c^3-3abc\\
=&\,a^3+((b+c)^3-3b^2c-3bc^2)-3abc\\
=&\,a^3+(b+c)^3-(a+b+c)(3bc)\\
=&\,(a+(b+c))(a^2-a(b+c)+(b+c)^2)-(a+b+c)(3bc)\\
=&\,(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca).
\end{aligned}$$

注意到

$$
\begin{aligned}
&4(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)\\
=&\,4(a^2-a(b+c)+(b^2-bc+c^2))\\
=&\,(2a)^2-2\cdot 2a\cdot(b+c)+4(b^2-bc+c^2)\\
=&\,(2a-b-c)^2-(b+c)^2+(4b^2-4bc+4c^2)\\
=&\,(2a-b-c)^2+3(b^2-2bc+c^2)\\
=&\,(2a-b-c)^2-(2\omega+1)^2(b-c)^2\\
=&\,(2a-b-c+(2\omega+1)(b-c))(2a-b-c-(2\omega+1)(b-c))\\
=&\,(2a+2\omega b-2(\omega+1)c)(2a-2(\omega+1)b+2\omega c)\\
=&\,4(a+\omega b+\omega^2c)(a+\omega^2b+\omega c),
\end{aligned}
$$

故

$$
\begin{aligned}
&a^3+b^3+c^3-3abc\\
=&\,(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)\\
=&\,(a+b+c)(a+\omega b+\omega^2c)(a+\omega^2b+\omega c).
\end{aligned}
$$

证毕.

定理 A.8　设 x, b, c 是复数. 设 $\omega=(-1+\mathrm{i}\sqrt{3})/2$. 则

$$x^3-3bcx-(b^3+c^3)=(x-(b+c))(x-(\omega b+\omega^2c))(x-(\omega^2b+\omega c)).$$

证　代上个定理的 a, b, c 以 $x, -b, -c$.　证毕.

上个定理允许我们解缺 2 次项的 1 元 3 次方程.

具体地, 设 $Ax^3+Cx+D=0$ 是缺 2 次项的 1 元 3 次方程 ($A\neq 0$). 以 A 除方程的二侧, 有

$$x^3+C'x+D'=0,$$

其中 $C'=C/A$, $D'=D/A$. 若 $C'=0$, 这就是开立方根问题. 下设 $C'\neq 0$.

考虑方程组

$$
\begin{cases}
-3uv=C',\\
-(u^3+v^3)=D'.
\end{cases}
$$

若我们能找到一组解 $u = u_0$, $v = v_0$, 取 b, c 为 u_0, v_0. 则

$$\begin{aligned} x^3 + C'x + D' &= x^3 - 3bcx - (b^3 + c^3) \\ &= (x - (b + c))(x - (\omega b + \omega^2 c))(x - (\omega^2 b + \omega c)). \end{aligned}$$

这样, 我们就找到了 $x^3 + C'x + D' = 0$ 的解.

现在, 我们只要解方程组

$$\begin{cases} -3uv = C', \\ -(u^3 + v^3) = D'. \end{cases}$$

我们先考虑, 若 $u = u_0$, $v = v_0$ 是一组解, 它们应适合什么性质. 既然 $C' \neq 0$, 且 $-3u_0v_0 = C'$, 故 $v_0 = -\frac{C'}{3u_0}$. 从而

$$-u_0^3 + \frac{(C')^3}{27u_0^3} = D'.$$

也就是说, u_0^3 是 1 元 2 次方程

$$z^2 + D'z - \frac{(C')^3}{27} = 0$$

的解.

我们熟知 1 元 2 次方程总是有一个解. 故, 我们设复数 z_0 适合

$$z_0^2 + D'z_0 - \frac{(C')^3}{27} = 0.$$

开立方根, 可知, 存在一个复数 u_0 使 $u_0^3 = z_0$. 再令 $v_0 = -\frac{C'}{3u_0}$. 不难验证, 这么选取的 u_0, v_0 适合条件.

定理 A.9　作适当的变换, 每一个 1 元 3 次方程都可被化为缺 2 次项的方程.

证　取 1 元 3 次方程 $Ax^3 + Bx^2 + Cx + D = 0$. 令 $x = y - \frac{B}{3A}$, 有

$$Ay^3 + \left(C - \frac{B^2}{3A}\right)y + D + \frac{2B^3}{27A^2} - \frac{BC}{3A} = 0.$$

证毕.

所以, 理论上, 我们可解任何一个 1 元 3 次方程. 不过, 这种解方程的方法有些繁琐, 故我们一般不用它.

A.2　2 元 2 次式

设 A, B, C, D, E, F 为复数. 形如

$$f(x,y) = Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F$$

的式子是一个 2 元 $\leqslant 2$ 次式. 若 A, B, C 至少有一个不是零, 就说它是一个 2 元 2 次式. 若 A, B, C 全是零, 就说它是一个 2 元 $\leqslant 1$ 次式. 若 A, B, C 全是零, 但 D, E 至少有一个不是零, 就说它是一个 2 元 1 次式; 若 A, B, C, D, E 都是零, 那么它就是一个常数.

定理 A.10　设 A, B, C, D, E, F 为复数. 设 $f(x,y) = Ax^2+2Bxy+Cy^2+2Dx+2Ey+F$. 那么, 当 A, B, C, D, E, F 全为零时, 对任意的复数对 (z,w), $f(z,w) = 0$. 反过来, 若对任意的复数对 (z,w), $f(z,w) = 0$, 则 A, B, C, D, E, F 全为零.

证　前半部分是显然的, 因为零跟任何数的积都是零. 我们看后半部分.

假定, 对任意的复数对 (z,w), $f(z,w) = 0$. 因为 $f(0,0) = 0$, 故 $F = 0$. 因为 $f(1,0) = A + 2D + F = A + 2D = 0$, 且 $f(-1,0) = A - 2D + F = A - 2D = 0$, 故 $A = D = 0$. 因为 $f(0,1) = C + 2E + F = C + 2E = 0$, 且 $f(0,-1) = C - 2E + F = C - 2E = 0$, 故 $C = E = 0$. 最后, 因为 $f(1,1) = A + 2B + C + 2D + 2E + F = 2B = 0$, 故 $B = 0$.　证毕.

定理 A.11　设 $A_1, A_2, B_1, B_2, C_1, C_2, D_1, D_2, E_1, E_2, F_1, F_2$ 都是复数. 设 $f_i(x,y) = A_ix^2 + 2B_ixy + C_iy^2 + 2D_ix + 2E_iy + F_i$ $(i = 1, 2)$. 那么, "对任意复数对 (z,w), 必 $f_1(z,w) = f_2(z,w)$" 相当于 "$A_1 = A_2, B_1 = B_2, C_1 = C_2, D_1 = D_2, E_1 = E_2, F_1 = F_2$".

证　设

$$\begin{aligned} g(x,y) &= f_1(x,y) - f_2(x,y) \\ &= (A_1 - A_2)x^2 + 2(B_1 - B_2)xy + (C_1 - C_2)y^2 \\ &\qquad + 2(D_1 - D_2)x + 2(E_1 - E_2)y + (F_1 - F_2). \end{aligned}$$

施上一个定理于 $g(x,y)$ 即可.　证毕.

定义 A.12　设 $f(x,y)=Ax^2+2Bxy+Cy^2+2Dx+2Ey+F$. 定义 $f(x,y)$ 的判别式

$$\begin{aligned}\Delta &= \begin{vmatrix} A & B & D \\ B & C & E \\ D & E & F \end{vmatrix} \\ &= ACF - AE^2 - B^2F + BED + DBE - DCD \\ &= ACF + 2BED - (AE^2 + CD^2 + FB^2).\end{aligned}$$

2 元 $\leqslant 2$ 次式 $f(x,y)$ 的判别式与是否可写 $f(x,y)$ 为二个 2 元 $\leqslant 1$ 次式的积有密切的关系.

定理 A.13　设 $f(x,y)=(a_1x+a_2y+a_3)(a_4x+a_5y+a_6)$. 则 $f(x,y)$ 的判别式为零.

证　展开 $f(x,y)$, 有

$$f(x,y)=Ax^2+2Bxy+Cy^2+2Dx+2Ey+F,$$

其中

$$\begin{aligned}&A=a_1a_4, \quad C=a_2a_5, \quad F=a_3a_6,\\ &2B=a_1a_5+a_2a_4,\\ &2D=a_1a_6+a_3a_4,\\ &2E=a_2a_6+a_3a_5.\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}\Delta &= ACF + 2BED - (AE^2 + CD^2 + FB^2)\\ &= \frac{1}{4}(4ACF + 2B\cdot 2E\cdot 2D) - \frac{1}{4}(A(2E)^2 + C(2D)^2 + F(2B)^2)\\ &= \frac{1}{4}(4a_1a_2a_3a_4a_5a_6 + a_2a_3^2a_5a_4^2 + a_2^2a_3a_6a_4^2 + a_1a_3^2a_5^2a_4 + a_1a_2^2a_6^2a_4\\ &\qquad + 2a_1a_2a_3a_5a_6a_4 + a_1^2a_2a_5a_6^2 + a_1^2a_3a_5^2a_6)\\ &\qquad - \frac{1}{4}(a_1a_3^2a_4a_5^2 + 2a_1a_2a_3a_4a_6a_5 + a_1a_2^2a_4a_6^2\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&+ a_2a_3^2a_5a_4^2 + 2a_1a_2a_3a_5a_6a_4 + a_1^2a_2a_5a_6^2 \\
&+ a_2^2a_3a_6a_4^2 + 2a_1a_2a_3a_5a_6a_4 + a_1^2a_3a_5^2a_6) \\
= 0.
\end{aligned}
$$

证毕.

定理 A.14　设 $f(x,y) = Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F$ 的判别式为零. 则存在复数 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6$ 使

$$f(x,y) = (a_1x + a_2y + a_3)(a_4x + a_5y + a_6).$$

证　设

$$\Delta = ACF + 2BED - (AE^2 + CD^2 + FB^2) = 0.$$

我们分类讨论.

(1) $A = B = C = 0$. 则

$$f(x,y) = 2Dx + 2Ey + F = (0x + 0y + 1)(2Dx + 2Ey + F).$$

(2) $A = C = 0$, 但 $B \neq 0$. 则

$$
\begin{aligned}
f(x,y) &= 2Bxy + 2Dx + 2Ey + F \\
&= \frac{2}{B}(Bx \cdot By + D \cdot Bx + E \cdot By) + F \\
&= \frac{2}{B}(Bx \cdot By + D \cdot Bx + E \cdot By + DE - DE) + F \\
&= \frac{2}{B}(Bx \cdot By + D \cdot Bx + E \cdot By + DE) - \frac{2}{B} \cdot DE + F \\
&= \frac{2}{B}(Bx + E)(By + D) - \frac{2ED - FB}{B} \\
&= \left(1x + 0y + \frac{E}{B}\right)(0x + 2By + 2D) - \frac{2BED - FB^2}{B^2}.
\end{aligned}
$$

因为 $\Delta = 0$, 且 $A = C = 0$, 故

$$\Delta = 0 + 2BED - (0 + 0 + FB^2) = 2BED - FB^2 = 0.$$

从而

$$f(x,y) = \left(1x + 0y + \frac{E}{B}\right)(0x + 2By + 2D).$$

(3) $A \neq 0$. 则

$$
\begin{aligned}
& f(x,y) \\
= & Ax^2 + 2(By+D)x + (Cy^2 + 2Ey + F) \\
= & \frac{(Ax+By+D)^2 - (By+D)^2}{A} + (Cy^2 + 2Ey + F) \\
= & \frac{1}{A}(Ax+By+D)^2 + \frac{1}{A}((AC-B^2)y^2 + 2(AE-BD)y) + \frac{AF-D^2}{A}.
\end{aligned}
$$

我们要继续分类讨论.

(3.1) $AC - B^2 = 0$. 此时, $C = \frac{B^2}{A}$. 故

$$
\begin{aligned}
\Delta &= A \cdot \frac{B^2}{A} \cdot F + 2BED - AE^2 - \frac{B^2D^2}{A} - FB^2 \\
&= -\frac{1}{A}(A^2E^2 - 2AEBD + B^2D^2) \\
&= -\frac{1}{A}(AE-BD)^2.
\end{aligned}
$$

因为 $\Delta = 0$, 故 $AE - BD = 0$. 从而

$$
f(x,y) = \frac{(Ax+By+D)^2 - (D^2 - AF)}{A}.
$$

设复数 d 适合 $d^2 = D^2 - AF$. 则

$$
f(x,y) = \frac{1}{A}(Ax+By+D+d)(Ax+By+D-d).
$$

也就是

$$
f(x,y) = \left(1x + \frac{B}{A}y + \frac{D+d}{A}\right)(Ax+By+(D-d)).
$$

(3.2) $AC - B^2 \neq 0$. 此时

$$
\begin{aligned}
& (AC-B^2)y^2 + 2(AE-BD)y \\
= & \frac{1}{AC-B^2}((AC-B^2)y + (AE-BD))^2 - \frac{(AE-BD)^2}{AC-B^2}.
\end{aligned}
$$

所以

$$
\begin{aligned}
f(x,y) = & \frac{(Ax+By+D)^2}{A} - \frac{((B^2-AC)y + (BD-AE))^2}{A(B^2-AC)} \\
& + \frac{AF-D^2}{A} - \frac{(AE-BD)^2}{A(AC-B^2)}.
\end{aligned}
$$

也就是

$$f(x,y)=\frac{(Ax+By+D)^2}{A}-\frac{((B^2-AC)y+(BD-AE))^2}{A(B^2-AC)}+\frac{\Delta}{AC-B^2}.$$

因为 $\Delta=0$, 故

$$f(x,y)=\frac{(Ax+By+D)^2}{A}-\frac{((B^2-AC)y+(BD-AE))^2}{A(B^2-AC)}.$$

设复数 e 适合 $e^2=B^2-AC$. 设 $f=\frac{BD-AE}{e}$. 则

$$\begin{aligned}
f(x,y)&=\frac{(Ax+By+D)^2}{A}-\frac{(e^2y+ef)^2}{Ae^2}\\
&=\frac{(Ax+By+D)^2}{A}-\frac{(ey+f)^2}{A}\\
&=\frac{1}{A}(Ax+By+D+ey+f)(Ax+By+D-ey-f)\\
&=\left(1x+\frac{B+e}{A}y+\frac{D+f}{A}\right)(Ax+(B-e)y+(D-f)).
\end{aligned}$$

(4) $C\neq 0$. 则

$$f(x,y)=Cy^2+2Byx+Ax^2+2Ey+2Dx+F.$$

考虑 2 元 $\leqslant 2$ 次式

$$g(x,y)=Cx^2+2Bxy+Ay^2+2Ex+2Dy+F.$$

换句话说, 对任意复数对 (z,w),

$$g(z,w)=f(w,z).$$

我们计算 $g(x,y)$ 的判别式:

$$\begin{aligned}
\Delta'&=\begin{vmatrix}C&B&E\\B&A&D\\E&D&F\end{vmatrix}\\
&=CAF+2BDE-(CD^2+AE^2+FB^2)\\
&=ACF+2BED-(AE^2+CD^2+FB^2)\\
&=\Delta.
\end{aligned}$$

从而, 由 (3), 存在复数 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6$ 使

$$g(x, y) = (a_1x + a_2y + a_3)(a_4x + a_5y + a_6).$$

所以

$$f(x, y) = g(y, x) = (a_2x + a_1y + a_3)(a_5x + a_4y + a_6). \qquad \text{证毕.}$$

综上, 我们得到本章的关键定理:

定理 A.15　设 $f(x, y) = Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F$. 若 $f(x, y)$ 的判别式为零, 则我们必可写其为二个 (复系数的) 2 元 $\leqslant 1$ 次式的积; 反过来, 若 $f(x, y)$ 是二个 (复系数的) 2 元 $\leqslant 1$ 次式的积, 则其判别式必为零.

我们看二个例.

例 A.16　设

$$b(x, y) = 24x^2 + 20xy - 16y^2 - 14x - 26y - 2.$$

A, B, C, D, E, F 分别是 $24, 10, -16, -7, -13, -2$. 由此可知, $b(x, y)$ 之判别式

$$\Delta = \begin{vmatrix} 24 & 10 & -7 \\ 10 & -16 & -13 \\ -7 & -13 & -2 \end{vmatrix} = -484.$$

所以, 我们无法写其为二个 (关于 x, y 的) 2 元 $\leqslant 1$ 次式的积.

例 A.17　设 $f(x, y) = x^2 + y^2$. 不难算出, $f(x, y)$ 的判别式是 0. 所以, $f(x, y)$ 可被写为二个 (关于 x, y 的) 2 元 $\leqslant 1$ 次式的积.

但是, 这二个 $\leqslant 1$ 次式的系数不能全是实数.

反设存在**实数** $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6$ 使

$$x^2 + y^2 = (a_1x + a_2y + a_3)(a_4x + a_5y + a_6).$$

代 x, y 以 $0, 0$, 知 $0 = a_3a_6$. 因为乘法是可交换的, 故无妨设 $a_3 = 0$.

代 x, y 以 $1, 0$, 知 $1 = a_1(a_4 + a_6)$; 代 x, y 以 $-1, 0$, 知 $1 = -a_1(-a_4 + a_6) = a_1(a_4 - a_6)$. 由此可知 $a_4 + a_6 = a_4 - a_6$, 故 $a_6 = 0$. 从而 $a_1a_4 = 1$. 故 $a_4 = a_1^{-1}$.

代 x, y 以 0, 1, 知 $a_2a_5 = 1$. 故 $a_5 = a_2^{-1}$. 从而

$$x^2 + y^2 = (a_1x + a_2y)(a_1^{-1}x + a_2^{-1}y).$$

代 x, y 以 1, 1, 有

$$2 = (a_1 + a_2) \cdot \frac{a_1 + a_2}{a_1a_2},$$

即

$$a_1^2 + a_2^2 = 0.$$

所以

$$0 = (a_1^2 + a_2^2) \cdot a_5^2 = (a_1a_5)^2 + 1.$$

因为 a_1, a_5 是实数, 故 a_1a_5 也是实数. 但是, 我们知道, 任何实数的平方加 1 不可能是 0. 这是矛盾.

事实上,

$$x^2 + y^2 = (x + \mathrm{i}y)(x - \mathrm{i}y).$$

A.3　2 元 2 次方程组

本节, 我们讨论如何求解方程组

$$\begin{cases} f_1(x, y) = 0, \\ f_2(x, y) = 0, \end{cases} \tag{A.1}$$

其中 $f_i(x, y) = A_i x^2 + 2B_i xy + C_i y^2 + 2D_i x + 2E_i y + F_i$ $(i = 1, 2)$.

我们看一个简单的例.

例 A.18　解方程组

$$\begin{cases} f_1(x, y) = x^2 - y^2 - 4x + 4 = 0, \\ f_2(x, y) = x^2 + y^2 - 2x = 0. \end{cases}$$

注意到

$$\begin{aligned} f_1(x, y) &= x^2 - y^2 - 4x + 4 \\ &= (x^2 - 4x + 4) - y^2 \\ &= (x - 2)^2 - y^2 \\ &= (x - 2 + y)(x - 2 - y). \end{aligned}$$

故

$$x = 2 - y \quad 或 \quad x = 2 + y.$$

联立 $x = 2 - y$ 与 $f_2(x, y) = 0$, 可解出

$$(x, y) = (1, 1) \quad 或 \quad (x, y) = (2, 0).$$

联立 $x = 2 + y$ 与 $f_2(x, y) = 0$, 可解出

$$(x, y) = (1, -1) \quad 或 \quad (x, y) = (2, 0).$$

经检验, $(1, 1)$, $(1, -1)$, $(2, 0)$ 都是解.

不难算出 $f_1(x,y)$ 的判别式

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 0.$$

所以, 理论地, $f_1(x,y)$ 确实可被写为二个 2 元 $\leqslant 1$ 次式的积. 不过, $f_2(x,y)$ 的判别式

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -1.$$

所以, $f_2(x,y)$ 不可被写为二个 2 元 $\leqslant 1$ 次式的积.

由此可见, 若我们能写方程组 (A.1) 的一个方程的左侧为二个 2 元 $\leqslant 1$ 次式的积, 则我们可解二次 (twice) 1 元 $\leqslant 2$ 次方程, 以算出方程组的解.

不过, 不是所有的方程组都这么简单.

例 A.19　解方程组

$$\begin{cases} f_1(x,y) = x^2 + 3y^2 + 2x - 11 = 0, \\ f_2(x,y) = 3x^2 - y^2 - 4x - 3 = 0. \end{cases}$$

我们试用老办法解此方程组. 不过, 试了试, 发现 $f_1(x,y)$ 与 $f_2(x,y)$ 好像都拆不了. 此时, 我们来计算判别式. $f_1(x,y)$, $f_2(x,y)$ 的判别式分别是

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & -11 \end{vmatrix} = -36,$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & -3 \end{vmatrix} = 13.$$

看来, 我们没法像上例那样轻松地解此方程组.

不过, 我们并非无计可施.

定理 A.20　设 k 是复数. 则方程组 (A.1) 与方程组

$$\begin{cases} f_1(x,y)+kf_2(x,y)=0, \\ f_2(x,y)=0 \end{cases} \tag{A.2}$$

同解.

证　任取方程组 (A.1) 的一个解 (s,t). 于是, $f_1(s,t)=f_2(s,t)=0$. 从而 $f_1(s,t)+kf_2(s,t)=0+k0=0$. 也就是说, 方程组 (A.1) 的每一个解都是方程组 (A.2) 的解.

反过来, 任取方程组 (A.2) 的一个解 (u,v). 于是, $f_1(u,v)+kf_2(u,v)=f_2(u,v)=0$. 从而 $f_1(u,v)=(f_1(u,v)+kf_2(u,v))-kf_2(u,v)=0-k0=0$. 也就是说, 方程组 (A.2) 的每一个解都是方程组 (A.1) 的解.　证毕.

根据上个定理, 方程组 (A.1) 与方程组 (A.2) 同解. 那么, 能否选取适当的 k, 使方程组 (A.2) 的首个方程的左侧可被写为二个 2 元 $\leqslant 1$ 次式的积? 我们计算 $f_3(x,y)=f_1(x,y)+kf_2(x,y)$ 的判别式:

$$\begin{aligned} \Delta_3 &= \begin{vmatrix} A_1+kA_2 & B_1+kB_2 & D_1+kD_2 \\ B_1+kB_2 & C_1+kC_2 & E_1+kE_2 \\ D_1+kD_2 & E_1+kE_2 & F_1+kF_2 \end{vmatrix} \\ &= \Delta_1+c_1k+c_2k^2+\Delta_2k^3, \end{aligned}$$

其中, Δ_i 是 $f_i(x,y)$ 的判别式 $(i=1,2)$, 且

$$\begin{aligned} c_1 = {} & A_2C_1F_1+A_1C_2F_1+A_1C_1F_2-A_2E_1^2-2A_1E_1E_2 \\ & +2B_1D_2E_1+2B_1D_1E_2+2B_2D_1E_1-B_1^2F_2 \\ & -2B_2B_1F_1-C_2D_1^2-2C_1D_1D_2, \\ c_2 = {} & A_2C_2F_1+A_2C_1F_2+A_1C_2F_2-A_1E_2^2-2A_2E_1E_2 \\ & +2B_2D_2E_1+2B_2D_1E_2+2B_1D_2E_2-B_2^2F_1 \\ & -2B_1B_2F_2-C_1D_2^2-2C_2D_1D_2. \end{aligned}$$

Δ_3 是一个 (关于 k 的) 1 元 $\leqslant 3$ 次式, 故 $\Delta_3=0$ 是一个 1 元 $\leqslant 3$ 次方程. 理论上, 这是可解的. 解出一个 k. 从而, 我们可用 “老办法” 解跟方程组 (A.1) 同解的方程组 (A.2), 进而得到方程组 (A.1) 的解.

例 A.19 (续)　我们解当时未能求解的方程组

$$\begin{cases} f_1(x,y) = x^2 + 3y^2 + 2x - 11 = 0, \\ f_2(x,y) = 3x^2 - y^2 - 4x - 3 = 0. \end{cases}$$

待定复数 k. 作出同解方程组

$$\begin{cases} f_3(x,y) = 0, \\ f_2(x,y) = 0, \end{cases}$$

其中

$$\begin{aligned} f_3(x,y) &= f_1(x,y) + kf_2(x,y) \\ &= (1+3k)x^2 + (3-k)y^2 + 2(1-2k)x + (-3k-11). \end{aligned}$$

计算 $f_3(x,y)$ 的判别式

$$\begin{aligned} \Delta_3 &= \begin{vmatrix} 1+3k & 0 & 1-2k \\ 0 & 3-k & 0 \\ 1-2k & 0 & -3k-11 \end{vmatrix} \\ &= (k-3)(13k^2 + 32k + 12). \end{aligned}$$

所以, 我们可取 $k = 3$. 则

$$f_3(x,y) = 10x^2 - 10x - 20 = 10(x-2)(x+1).$$

从而 $x = 2$ 或 $x = -1$. 联立 $x = 2$ 与 $f_2(x,y) = 0$, 可解出

$$(x,y) = (2,1) \quad 或 \quad (x,y) = (2,-1).$$

联立 $x = -1$ 与 $f_2(x,y) = 0$, 可解出

$$(x,y) = (-1,2) \quad 或 \quad (x,y) = (-1,-2).$$

经检验, $(2,1)$, $(2,-1)$, $(-1,2)$, $(-1,-2)$ 都是解.

A.4　1 元 4 次方程

我们知道, 理论上, 每一个 1 元 m 次方程都是可被 (根式) 求解的, 其中 $m = 1, 2, 3$. 现在, 我展现一种解 1 元 4 次方程的方法.

任取一个 1 元 4 次方程 $Ax^4 + 2Dx^3 + Fx^2 + 2Ex + C = 0$, 其中 $A \neq 0$. 若 $C = 0$, 则我们可写

$$Ax^4 + 2Dx^3 + Fx^2 + 2Ex = x(Ax^3 + 2Dx^2 + Fx + 2E).$$

括号里有一个 1 元 3 次式. 这, 理论上, 是可解的. 所以, 接下来, 我们假定 $C \neq 0$.

假定 s 是 $Ax^4 + 2Dx^3 + Fx^2 + 2Ex + C = 0$ 的一个解. 因为 $C \neq 0$, 故 $s \neq 0$. 从而

$$As^2 + 2Ds + F + \frac{2E}{s} + \frac{C}{s^2} = 0.$$

由此可见, $(s, 1/s)$ 是 2 元 2 次方程组

$$\begin{cases} f_1(x, y) = Ax^2 + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0, \\ f_2(x, y) = 2xy - 2 = 0 \end{cases} \tag{A.3}$$

的一个解.

反过来, 设 (u, v) 是这个方程组的一个解. 那么, $v = 1/u$. 从而

$$Au^2 + \frac{C}{u^2} + 2Du + \frac{2E}{u} + F = 0,$$

即

$$Au^4 + C + 2Du^3 + 2Eu + Fu^2 = 0.$$

故 u 是 $Ax^4 + 2Dx^3 + Fx^2 + 2Ex + C = 0$ 的一个解.

这么看来, 我们可变解 1 元 4 次方程的问题为解 2 元 2 次方程组的问题.

待定复数 k. 作一个跟方程组 (A.3) 同解的方程组

$$\begin{cases} f_3(x, y) = 0, \\ f_2(x, y) = 0, \end{cases}$$

其中

$$\begin{aligned} f_3(x,y) &= f_1(x,y) + kf_2(x,y) \\ &= Ax^2 + 2kxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + (F - 2k). \end{aligned}$$

计算 $f_3(x,y)$ 的判别式

$$\begin{aligned} \Delta_3 &= \begin{vmatrix} A & k & D \\ k & C & E \\ D & E & F-2k \end{vmatrix} \\ &= 2k^3 - Fk^2 - 2(AC - DE)k + (ACF - AE^2 - CD^2). \end{aligned}$$

Δ_3 是一个 (关于 k 的) 1 元 3 次式, 故 $\Delta_3 = 0$ 是一个 1 元 3 次方程. 理论上, 这是可解的. 解出一个 k. 从而, 我们可用 “老办法” 解方程组, 进而得到 1 元 4 次方程的解.

例 A.21　解方程

$$x^4 - 6x^3 + 11x^2 - 6x - 24 = 0.$$

注意到 0 次项 (-24) 非零, 故此方程无零解. 考虑解方程组

$$\begin{cases} f_1(x,y) = x^2 - 6x + 11 - 6y - 24y^2 = 0, \\ f_2(x,y) = 2xy - 2 = 0. \end{cases}$$

此方程组的解的首个分量即为原方程的解.

待定复数 k. 作出同解方程组

$$\begin{cases} f_3(x,y) = 0, \\ f_2(x,y) = 0, \end{cases}$$

其中

$$\begin{aligned} f_3(x,y) &= f_1(x,y) + kf_2(x,y) \\ &= x^2 + 2kxy - 24y^2 - 6x - 6y + (11 - 2k). \end{aligned}$$

计算 $f_3(x,y)$ 的判别式

$$\begin{aligned}\Delta_3 &= \begin{vmatrix} 1 & k & -3 \\ k & -24 & -3 \\ -3 & -3 & 11-2k \end{vmatrix} \\ &= (k-1)(2k^2-9k+57).\end{aligned}$$

所以, 我们可取 $k=1$. 则

$$\begin{aligned}f_3(x,y) &= x^2+2xy-24y^2-6x-6y+9 \\ &= x^2+2x(y-3)-24y^2-6y+9 \\ &= (x+y-3)^2-(y-3)^2-24y^2-6y+9 \\ &= (x+y-3)^2-(5y)^2 \\ &= (x-4y-3)(x+6y-3).\end{aligned}$$

所以

$$x-4y-3=0 \quad 或 \quad x+6y-3=0.$$

从而

$$x^2-4xy-3x=0 \quad 或 \quad x^2+6xy-3x=0.$$

因为 $2xy-2=0$, 故

$$x^2-3x-4=0 \quad 或 \quad x^2-3x+6=0.$$

这里, 我提醒一下您: 我们的目的是求解 (原方程的) x, 而 y 只是辅助量. 所以, 我们借助 $xy=1$ 消去了 y, 进而直接求解 x. 我们不必同时解出 x 与 y.

1 元 2 次方程是较易求解的. 不难算出

$$x=-1 \quad 或 \quad x=4 \quad 或 \quad x=\frac{3+\mathrm{i}\sqrt{15}}{2} \quad 或 \quad x=\frac{3-\mathrm{i}\sqrt{15}}{2}.$$

经检验, 它们都是原方程的解.